



Extremidad superior

Conceptos prácticos

Lesión del nervio cubital

El nervio cubital se lesiona con mayor frecuencia en dos localizaciones, el codo y la muñeca:

- En el codo, el nervio se sitúa posterior al epicóndilo medial.
- En la muñeca pasa superficial al retináculo flexor y lateral al hueso pisiforme.

Las lesiones del nervio cubital se caracterizan porque producen la «mano en garra», en la que las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos están hiperextendidas y las interfalángicas están flexionadas, debido a que se pierde la función de la mayoría de los músculos intrínsecos de la mano (fig. 7.110).

La «garra» es más llamativa en los dedos mediales porque la función de todos los músculos intrínsecos de estos dedos se pierde, mientras que los lumbricales de los dos dedos laterales se conservan, al estar inervados por el nervio mediano. También se pierde la función del aductor del pulgar.

En las lesiones del nervio cubital en el codo, la función del músculo flexor cubital del carpo y del flexor profundo de los dedos índice y corazón también se pierde. La mano en garra, en especial de los dedos meñique y anular, es peor cuando la lesión del nervio cubital tiene lugar en la muñeca que cuando se produce en el codo. Esto se debe a que la interrupción del nervio

en el codo paraliza la mitad cubital del flexor profundo de los dedos, lo que provoca la falta de flexión de las articulaciones interfalángicas distales de estos dedos.

Las lesiones del nervio cubital en el codo y en la muñeca producen una alteración de la inervación sensitiva de la cara palmar del dedo pulgar y de la mitad medial del índice.

La lesión de este nervio en la muñeca y las localizadas proximales a la misma se pueden distinguir explorando la función del **ramo dorsal** (cutáneo) del nervio cubital, que se origina en la zona distal del antebrazo. Este ramo inerva la piel de la superficie dorsal de la mano en la cara medial.

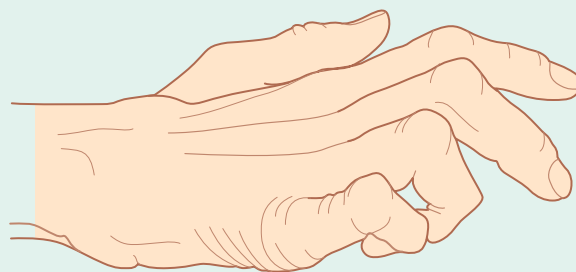


Fig. 7.110 Aspecto típico de una «mano en garra» por lesión del nervio cubital.

El ramo superficial del nervio cubital inerva el músculo palmar corto y se continúa por la palma para inervar la piel de la superficie palmar del meñique y la mitad medial del dedo anular (fig. 7.109).

Nervio mediano

El nervio mediano es el principal nervio sensitivo de la mano, porque inerva la piel de los dedos pulgar, índice y medio, así como la zona lateral del anular (fig. 7.111). El sistema nervioso, mediante el tacto, recibe información sobre el entorno desde esta zona, en especial de la piel del pulgar y del índice. Además, la información sensitiva de los tres dedos laterales y de la mitad del índice permite situar los dedos con la cantidad adecuada de fuerza durante el «agarrar de precisión».

El nervio mediano también inerva los músculos de la eminencia tenar, que son responsables de la oposición del pulgar a los otros dedos.

El nervio mediano entra en la mano pasando por el túnel del carpo y se divide en un ramo recurrente y en los ramos digitales palmares (fig. 7.111).

El **ramo recurrente** del nervio mediano inerva los tres músculos de la eminencia tenar. Se origina en la zona lateral del nervio mediano, cerca del borde distal del retináculo flexor, por cuyo borde se curva, y pasa por la zona proximal sobre el flexor corto del pulgar. A continuación pasa entre el flexor corto del pulgar y el abductor corto del pulgar para terminar en el oponente del pulgar.

Los **nervios digitales palmares** cruzan la palma situados profundos a la aponeurosis palmar y al arco palmar superficial para dirigirse a los dedos. Inervan la piel de las superficies palmares de los tres dedos laterales y la mitad del índice, así como las regiones cutáneas dorsales de las falanges distales (lechos ungueales) de estos mismos dedos. Además de la piel, los nervios digitales inervan los dos músculos lumbricales laterales.

Ramo superficial del nervio radial

La única parte del nervio radial que llega a la mano es el ramo superficial (fig. 7.112). Éste entra en la mano pasando sobre la tabaquera anatómica, en la zona dorsolateral de la muñeca. Los ramos terminales del nervio se pueden palpar

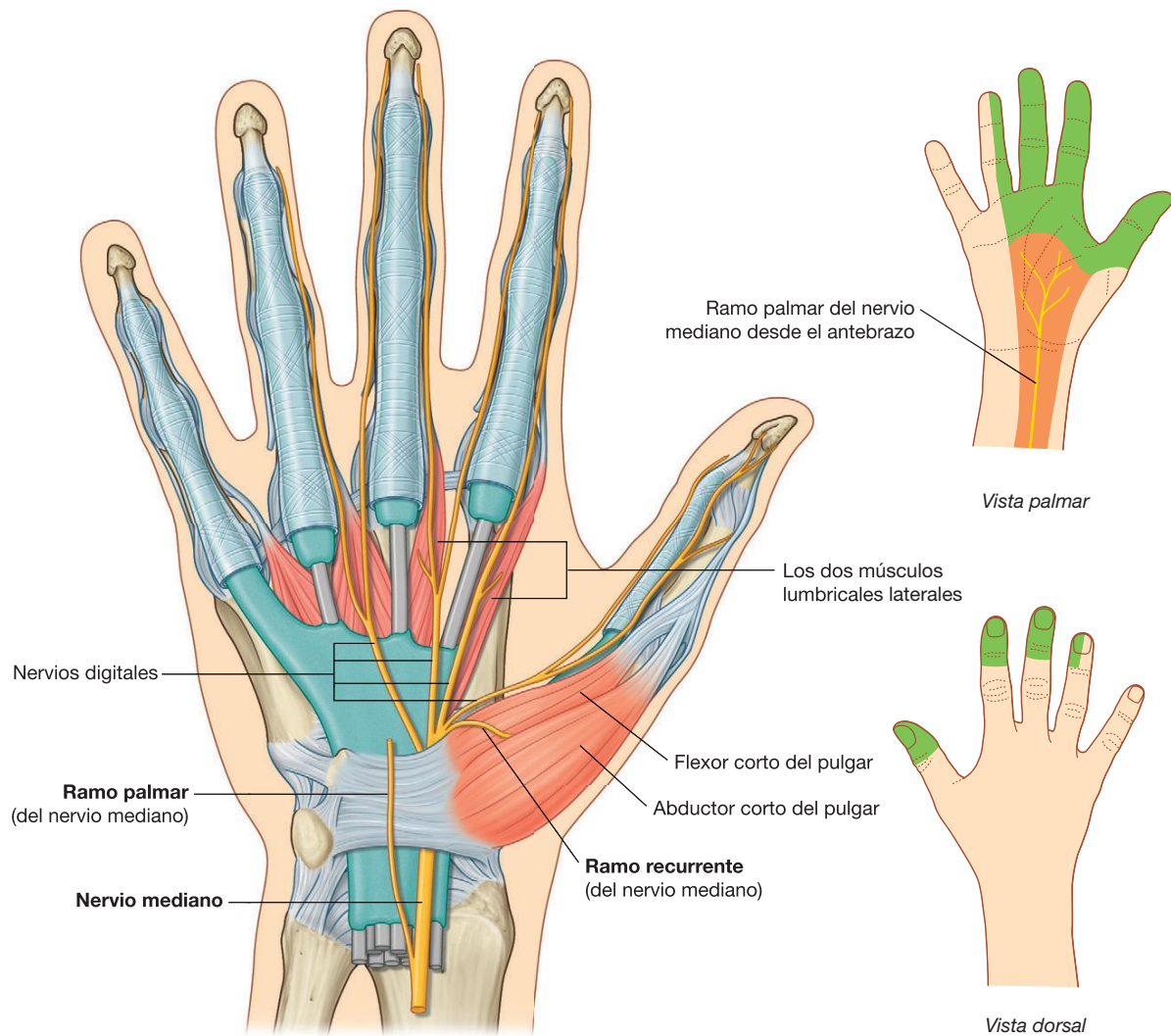


Fig. 7.111 Nervio mediano en la mano.

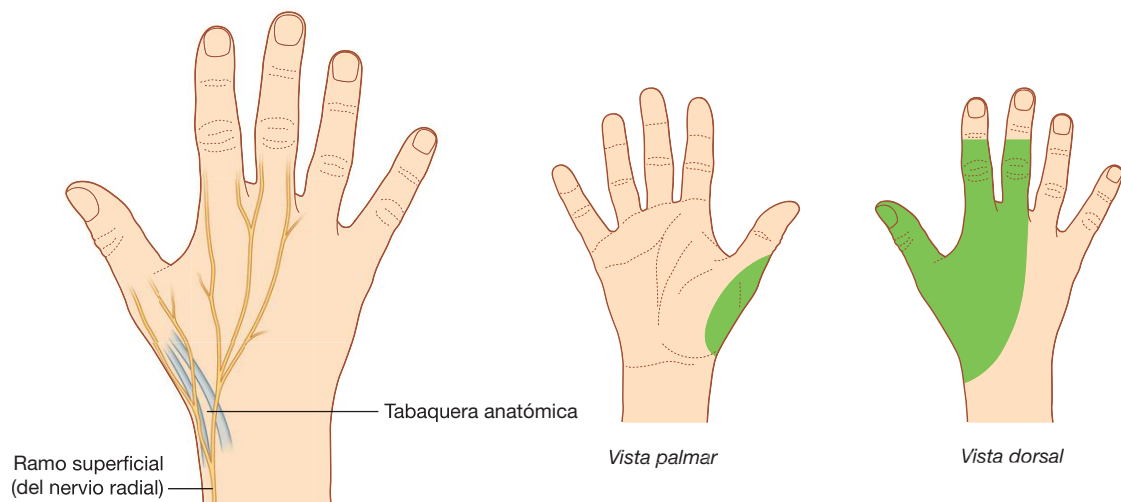


Fig. 7.112 Nervio radial en la mano.



Extremidad superior

o «hacer rodar» sobre el tendón del extensor largo del pulgar cuando cruzan por la tabaquera anatómica.

El ramo superficial del nervio radial inerva la piel de la zona dorsolateral de la palma, así como las caras dorsales de

los tres dedos laterales y la mitad del índice hasta, aproximadamente, la zona distal a las articulaciones interfalángicas distales.

Conceptos prácticos

Lesión del nervio radial

Cerca de la articulación del codo el nervio radial se divide en sus dos ramos terminales: el nervio radial superficial y el nervio radial profundo.

La lesión más frecuente del nervio radial es el daño del nervio en el surco del nervio radial del húmero, que produce una parálisis global de los músculos del compartimento posterior del antebrazo, lo que provoca la muñeca caída. La lesión del nervio radial puede ser consecuencia de una fractura del cuerpo del húmero, puesto que este nervio desciende en diagonal por el surco radial. La lesión típica produce una disminución de la sensibilidad en las zonas de inervación cutánea, en

especial sobre la cara posterior de la mano. Si se secciona el nervio interóseo posterior se pueden paralizar los músculos del compartimento posterior, pero la inervación que queda es variable. Por lo general el paciente puede ser incapaz de extender los dedos.

Los ramos distales del nervio radial superficial se pueden palpar como «cordones» que pasan sobre el tendón del extensor largo del pulgar en la tabaquera anatómica. La lesión de estos ramos tiene escasos efectos, puesto que sólo inervan pequeñas zonas de piel.

Anatomía de superficie

Anatomía de superficie de la extremidad superior

Los tendones, los músculos y las referencias óseas de la extremidad superior (fig. 7.113) se utilizan para localizar las principales arterias, venas y nervios de la extremidad. Para realizar la exploración neurológica es fundamental pedir al paciente que mueva la extremidad superior de una manera específica:

- Los tendones se utilizan para explorar los reflejos relacionados con segmentos específicos de la médula espinal.
- Los vasos se usan en la clínica como accesos vasculares (para obtener sangre y para administrar fármacos y nutrientes), así como para determinar la presión arterial y el pulso.
- Los nervios pueden quedar atrapados o ser lesionados en las regiones en las que están asociados al hueso o en las que pasan a través de espacios limitados.

Referencias óseas y músculos de la región posterior de la escápula

El borde medial, el ángulo inferior y parte del borde lateral de la escápula se pueden palpar en el paciente, al igual que

la espina y el acromion. Sin embargo, el borde superior y el ángulo superior de la escápula se encuentran debajo de tejidos blandos, por lo que no se palpan con facilidad. Los músculos supraespinoso e infraespinoso se pueden palpar por encima y por debajo de la espina, respectivamente (fig. 7.114).

El músculo trapecio es el responsable del suave contorno en las zonas lateral del cuello y superior del hombro.

El músculo deltoides forma la prominencia muscular situada inferior al acromion y alrededor de la articulación glenohumeral. El nervio axilar pasa en sentido posterior alrededor del cuello quirúrgico del húmero, en profundidad al músculo deltoides.

El músculo dorsal ancho forma la mayor parte de la masa muscular situada por debajo del pliegue cutáneo axilar posterior y se extiende en dirección oblicua ascendente desde el tronco hasta el brazo. El músculo redondo mayor se dirige desde el ángulo inferior de la escápula hasta la zona superior del húmero y colabora en la formación lateral del pliegue posterior de la axila.

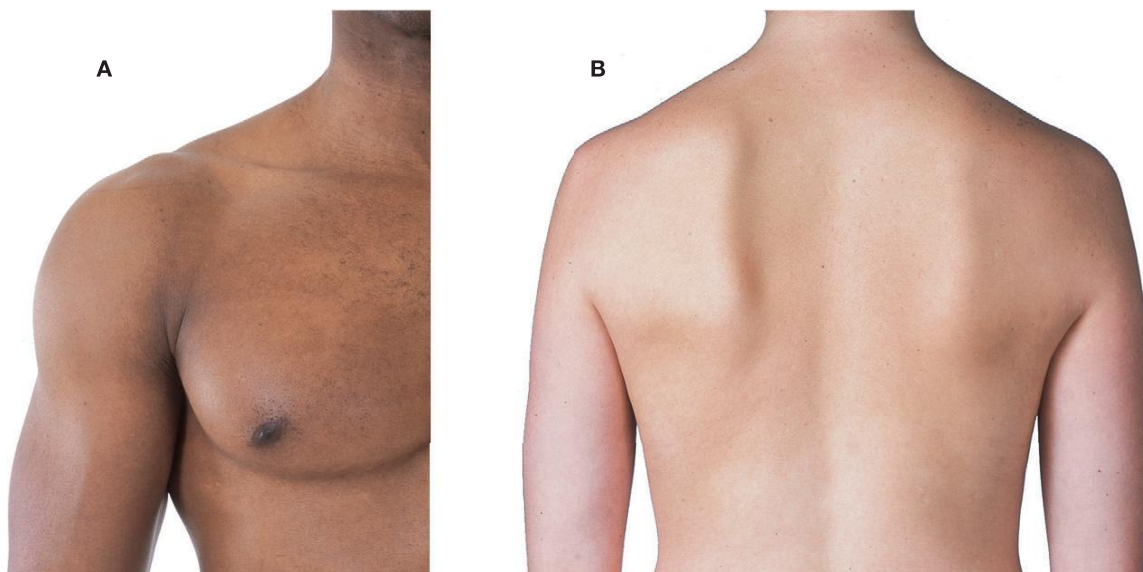


Fig. 7.113 Aspecto normal de la extremidad superior. A. Vista anterior de la axila y el hombro. B. Región posterior de la escápula. (Continúa)



Extremidad superior

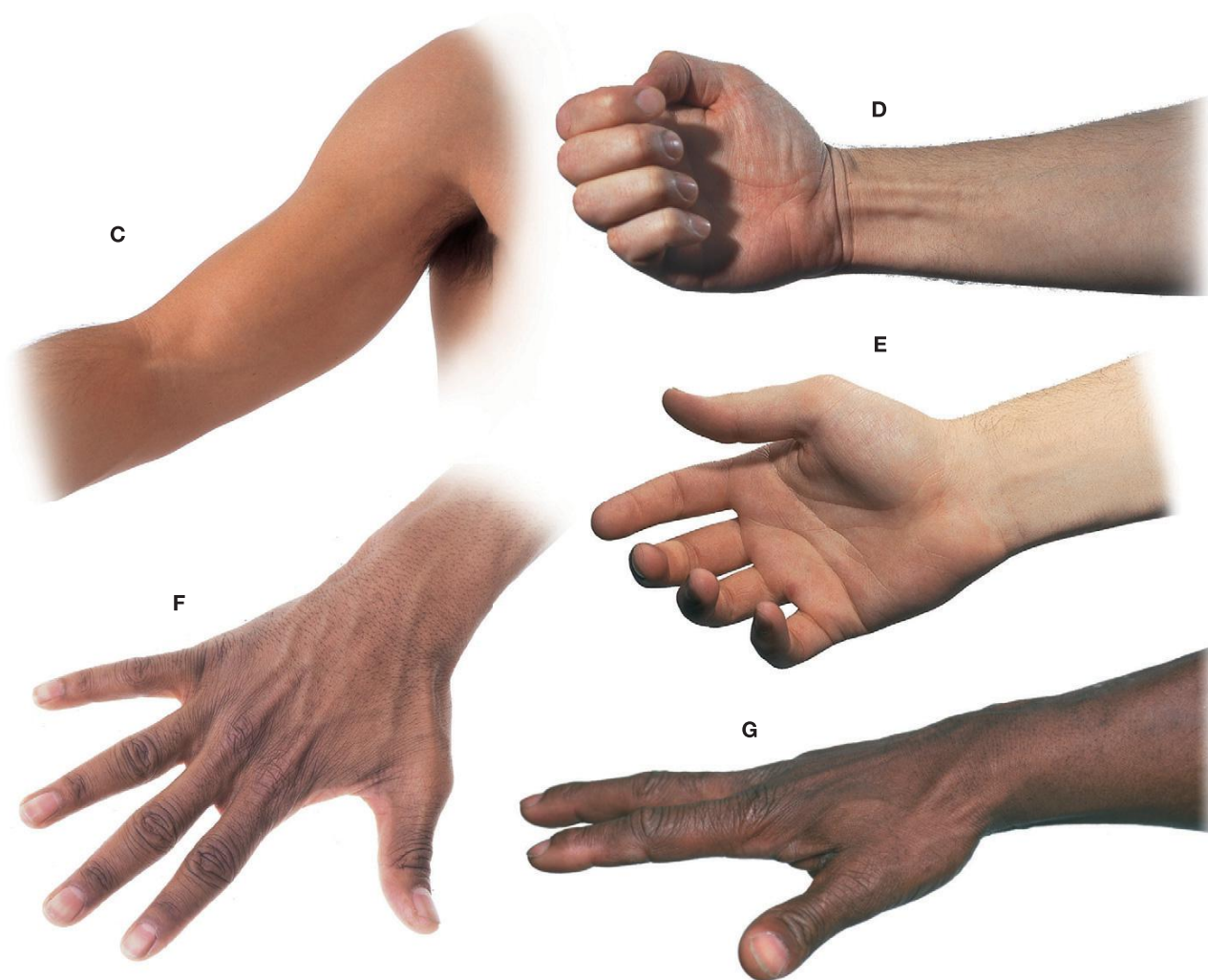


Fig. 7.113 (cont.) Aspecto normal de la extremidad superior. **C.** Fosa anterior del codo. **D y E.** Zona distal del antebrazo y palma de la mano. **F.** Zona distal del antebrazo y dorso de la mano. **G.** Vista lateral de la zona distal del antebrazo y la mano.

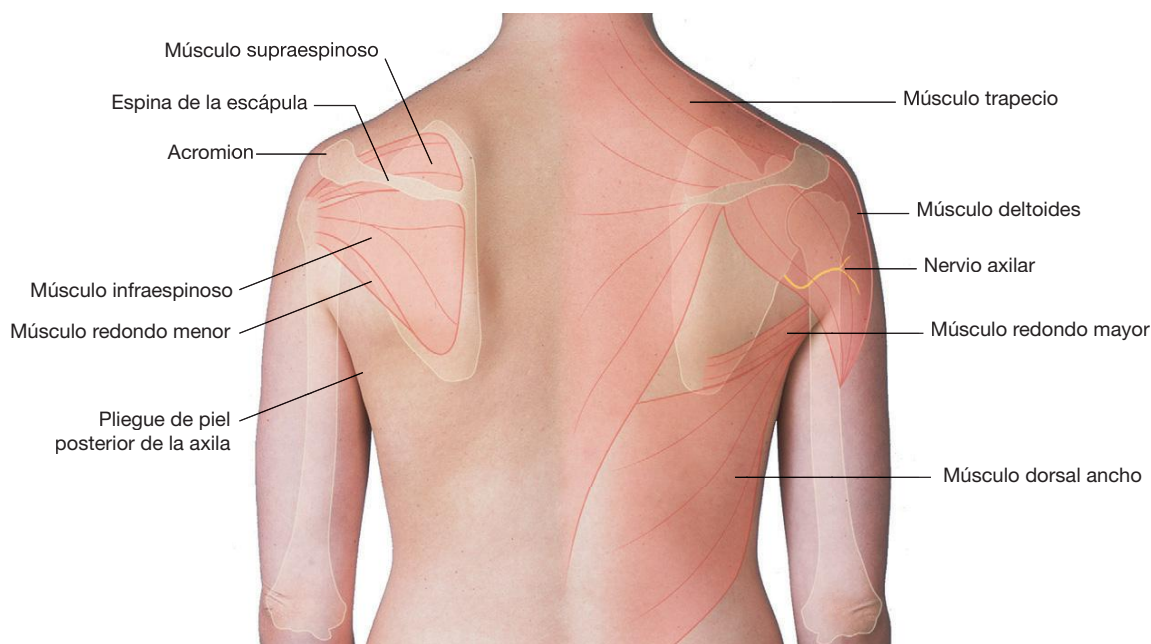


Fig. 7.114 Referencias óseas y músculos de la región posterior de la escápula. Vista posterior del hombro y de la espalda.

Visualización de la axila y localización del contenido y de las estructuras relacionadas

La entrada, la salida y las paredes de la axila se pueden delimitar utilizando los pliegues de la piel y palpando puntos óseos de referencia (fig. 7.115):

- El borde anterior de la entrada a la axila es la clavícula, que se puede palpar en toda su longitud. El límite lateral de la entrada se sitúa aproximadamente en el vértice de la apófisis coracoides, que se puede tocar inmediatamente por debajo del tercio lateral de la clavícula, y en profundidad al borde medial del músculo deltoides.
- El borde inferior de la pared axilar anterior es el pliegue cutáneo anterior de la axila, que se sitúa sobre el borde inferior del músculo pectoral mayor.
- El borde inferior de la pared posterior de la axila es el pliegue de piel posterior de la misma, que se encuentra sobre el borde del músculo redondo mayor en la zona lateral, y sobre el músculo dorsal ancho en la zona medial.

- La pared medial de la axila es la zona superior del músculo serrato anterior, que cubre la pared torácica. El nervio torácico largo sale de la axila siguiendo una dirección vertical, descendiendo por la superficie lateral del músculo serrato anterior, en una posición inmediatamente anterior al pliegue de piel posterior de la axila.
- El límite lateral de la axila es el húmero.
- El suelo de la axila es una zona de piel con forma de cúpula que se ubica entre los pliegues de piel anterior y posterior de la axila.

Los principales vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos que discurren entre la extremidad superior y el tronco pasan por la axila.

La arteria axilar, la vena axilar y los componentes del plexo braquial atraviesan la axila y se dirigen al brazo por la zona lateral de la piel del suelo de la axila. Este paquete neurovascular se puede palpar colocando una mano sobre la piel del suelo y presionando lateralmente contra el húmero.

La vena cefálica discurre por la fascia superficial en un surco situado entre los músculos deltoides y pectoral mayor, y perfora la fascia profunda en el triángulo clavipectoral para drenar a la vena axilar.



Extremidad superior

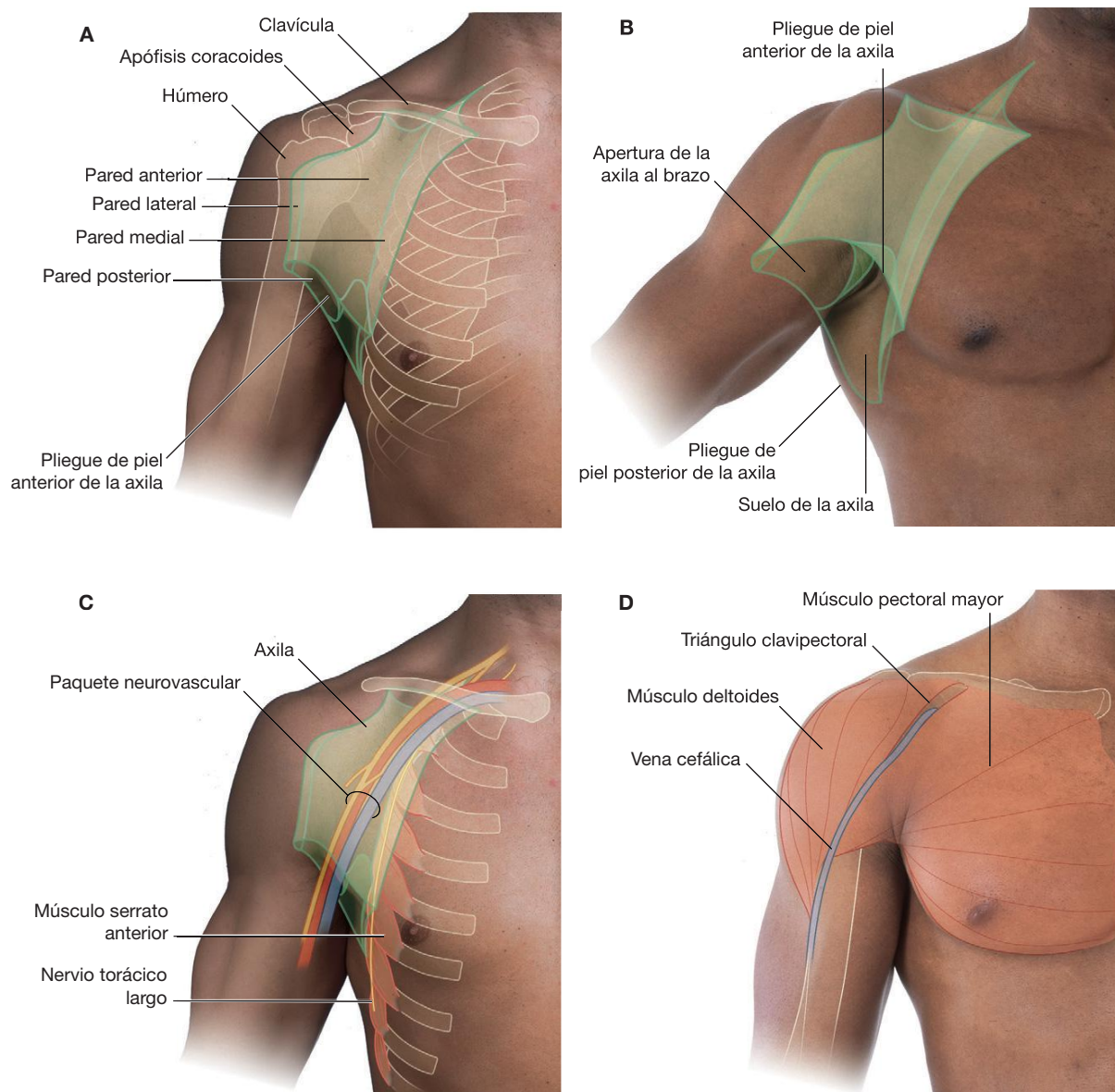


Fig. 7.115 Visualización de la axila y localización de su contenido y de las estructuras relacionadas. **A.** Zona anterior del hombro que muestra los pliegues y las paredes de la axila. **B.** Zona anterior del hombro que muestra la salida y el suelo de la axila. **C.** Vista anterior que muestra el paquete neurovascular de la axila y el nervio torácico largo. **D.** Vista anterior del hombro que muestra el triángulo clavipectoral con la vena cefálica.

Localización de la arteria braquial en el brazo

La arteria braquial se sitúa en la zona medial del brazo, en un surco entre los músculos bíceps braquial y tríceps braquial (fig. 7.116). El nervio mediano acompaña a la arteria braquial, mientras que el nervio cubital se separa en la zona distal para dirigirse en sentido posterior.

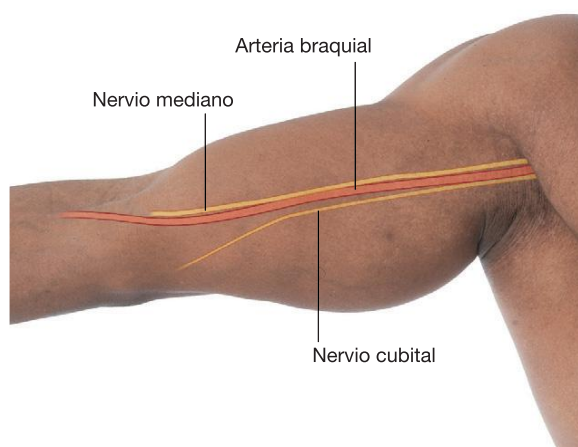


Fig. 7.116 Localización de la arteria braquial en el brazo (vista medial del brazo con la arteria braquial, el nervio mediano y el nervio cubital).

El tendón del tríceps braquial y la posición del nervio radial

El músculo tríceps braquial forma la masa de tejido blando posterior al húmero, y su tendón se inserta en el olécranon del cúbito, que es fácilmente palpable y forma la prominencia ósea del «vértice» del codo (fig. 7.117).

El músculo braquiorradial también se puede identificar como una masa muscular en la zona lateral del brazo. Es especialmente prominente cuando el antebrazo está en pronación media, flexionado contra resistencia en la articulación del codo, y se visualiza desde la parte anterior.

El nervio radial en la zona distal del brazo aparece por detrás del húmero para situarse en profundidad al músculo braquiorradial.

Fosa del codo (visión anterior)

La fosa del codo se sitúa anterior a la articulación del codo y contiene el tendón del bíceps braquial, la arteria braquial y el nervio mediano (fig. 7.118).

La base de la fosa del codo es una línea imaginaria que pasa por los epicóndilos medial y lateral del húmero, ambos fácilmente palpables. Los bordes lateral y medial están formados por los músculos braquiorradial y pronador redondo, respectivamente. El borde del braquiorradial se puede identificar pidiendo al paciente que flexione contra resistencia el antebrazo, en posición de pronación media. El borde del pronador redondo se puede calcular trazando una línea oblicua desde el epicóndilo medial hasta una zona situada

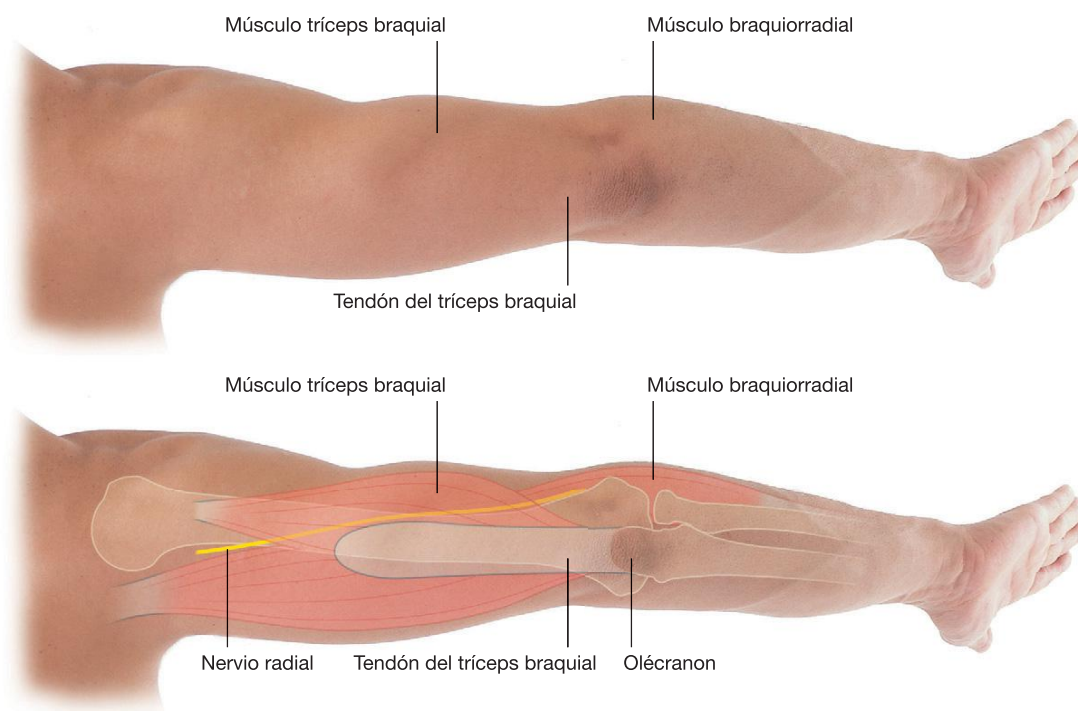
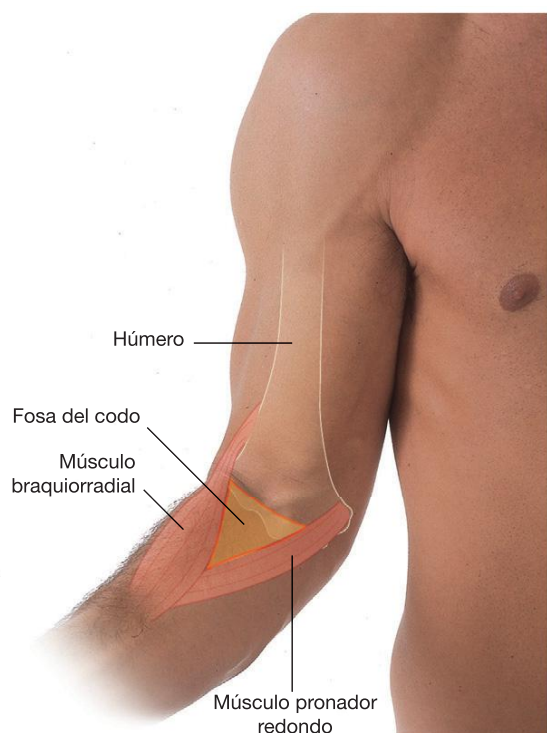


Fig. 7.117 Tendón del tríceps braquial y posición del nervio radial (vista posterior del brazo).

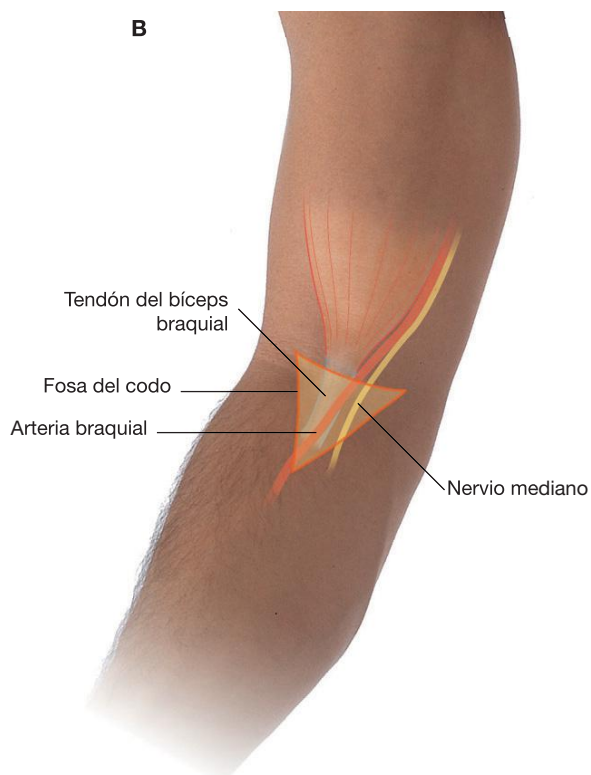


Extremidad superior

A



B



C



en la superficie lateral del antebrazo, más o menos a mitad de la longitud del mismo. El vértice de la fosa del codo se sitúa aproximadamente en el lugar donde esta línea cruza el borde del músculo braquiorradial.

El contenido de la fosa del codo, de lateral a medial, es: el tendón del bíceps braquial, la arteria braquial y el nervio mediano. El tendón del bíceps braquial se palpa con facilidad. A menudo las venas cefálica, basilica y mediana del codo se visualizan en la fascia subcutánea que cubre la fosa del codo.

El nervio cubital pasa por detrás del epicóndilo medial del húmero y se puede «hacer rodar» en su recorrido sobre el hueso.

El nervio radial se dispone en el antebrazo profundo al borde del músculo braquiorradial, anterior a la articulación del codo.

Fig. 7.118 Fosa del codo (vista anterior). **A.** Vista anterior. **B.** Límites y contenido. **C.** Representación de los nervios radial y cubital y de las venas.

Identificación de los tendones y localización de los principales vasos y nervios de la zona distal del antebrazo

Los tendones que pasan desde el antebrazo a la mano se identifican con facilidad en la zona distal del antebrazo y pueden utilizarse como puntos de referencia para localizar los principales vasos y nervios.

En la cara anterior de la zona distal del antebrazo, los tendones de los músculos flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo y palmar largo se pueden localizar con sencillez

mediante palpación, o pidiendo al paciente que flexione la muñeca contra resistencia.

- El tendón del flexor radial del carpo se localiza, de manera aproximada, en la unión entre los tercios lateral y medio de una línea imaginaria trazada en sentido transversal por la zona distal del antebrazo. La arteria radial se sitúa inmediatamente lateral a este tendón, y es el sitio que se utiliza para determinar el pulso radial (fig. 7.119A).
- El tendón del flexor cubital del carpo se palpa con facilidad a lo largo del borde medial del antebrazo. Su inserción en el pisiforme también es palpable siguiendo el

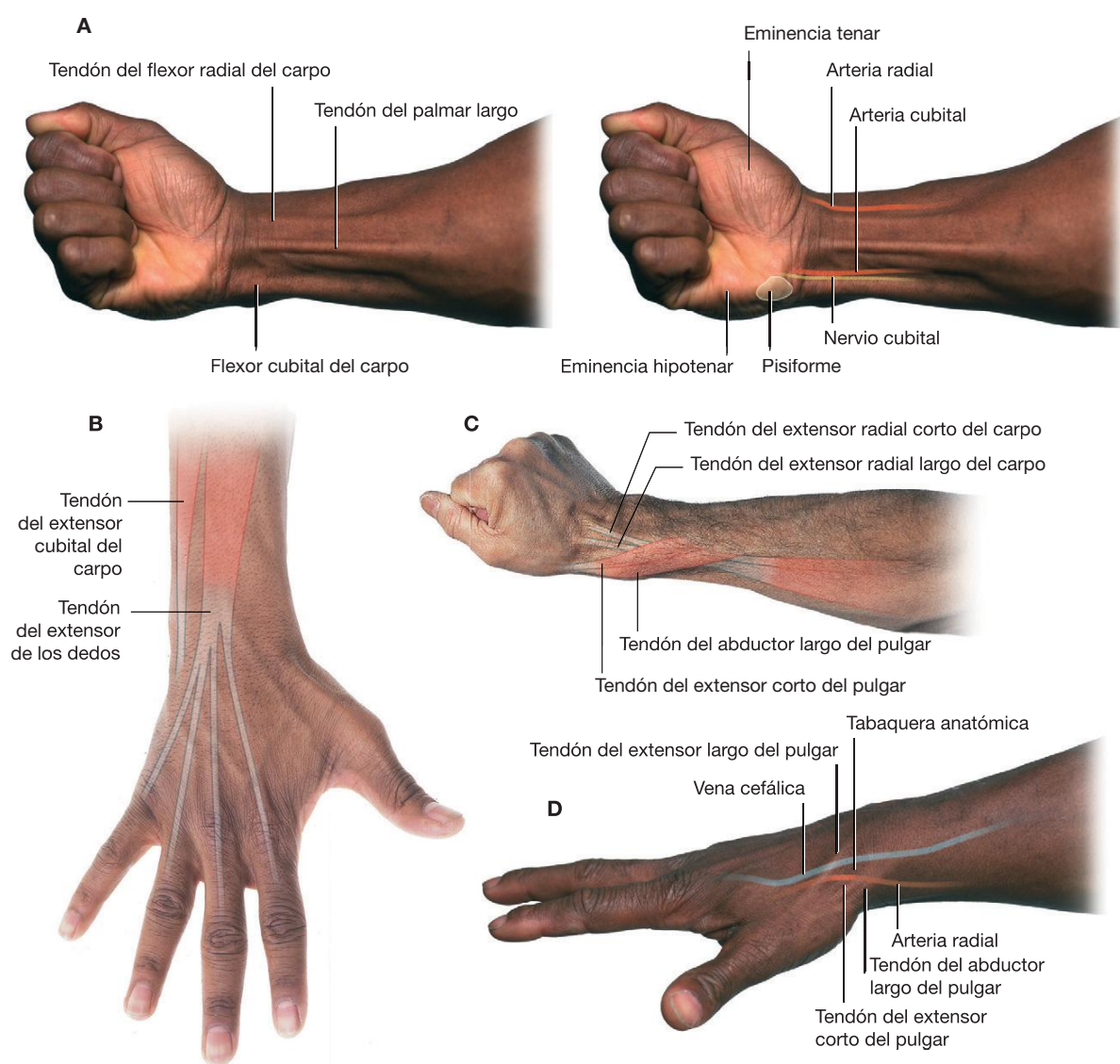


Fig. 7.119 Identificación de los tendones y localización de los principales vasos y nervios de la zona distal del antebrazo. **A.** Cara anterior de la parte distal del antebrazo y de la muñeca. **B.** Cara posterior de la parte distal del antebrazo y de la muñeca. **C.** Vista lateral de la cara posterior de la muñeca y del antebrazo. **D.** Tabaquera anatómica.



Extremidad superior

tendón hasta la base de la eminencia hipotenar de la mano. La arteria cubital y el nervio cubital se dirigen por la zona distal del antebrazo hacia la mano bajo el borde lateral del tendón del flexor cubital del carpo y laterales al hueso pisiforme.

- El tendón del palmar largo puede faltar, pero cuando está presente se sitúa medial al tendón del flexor radial del carpo y es especialmente prominente al flexionar la muñeca contra resistencia. El nervio mediano también es medial al tendón del flexor radial del carpo y se ubica bajo el tendón del palmar largo.
- Los tendones largos de los dedos de la mano se disponen profundos al nervio mediano y entre los tendones flexores largos de la muñeca. Su posición se puede identificar flexionando y extendiendo de forma rápida y repetida los dedos de medial a lateral.
- En la zona posterior y distal del antebrazo y de la muñeca, los tendones del extensor de los dedos (fig. 7.119B) se sitúan en la línea media y se irradian desde la muñeca a los dedos índice, medio, anular y meñique.
- Los extremos distales de los tendones de los músculos extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo se encuentran en la zona lateral de la muñeca (fig. 7.119C) y se hacen más prominentes si se cierra fuerte el puño y se extiende la muñeca contra resistencia.
- El tendón del extensor cubital del carpo se puede tocar en la zona más medial de la muñeca, entre el extremo distal del cúbito y la muñeca.
- La hiperextensión y abducción del pulgar pone de manifiesto la tabaquera anatómica (fig. 7.119D). El borde medial de esta zona triangular es el tendón del extensor largo del pulgar, que bordea el tubérculo dorsal del radio para dirigirse hacia el pulgar. El borde lateral está formado por los tendones del extensor corto del pulgar y el abductor largo del mismo. La arteria radial pasa por la tabaquera anatómica cuando discurre por la zona lateral

de la muñeca para acceder al dorso de la mano, y perfora la base del primer interóseo dorsal para alcanzar la zona profunda de la palma de la mano. El pulso de la arteria radial se puede explorar en el suelo de la tabaquera anatómica, con la muñeca relajada. La vena cefálica cruza el techo de la tabaquera anatómica, y los ramos cutáneos del nervio radial se pueden identificar si se desplaza un dedo por el tendón del músculo extensor largo del pulgar.

Aspecto normal de la mano

En posición de reposo, la palma y los dedos de la mano tienen un aspecto característico. Los dedos se encuentran flexionados y forman una arcada. El dedo meñique es el que está más flexionado y el índice el que menos (fig. 7.120A). La yema del pulgar se dispone a 90° respecto de las yemas de los otros dedos.

La eminencia tenar se encuentra en la base del pulgar, y está formada por los músculos subyacentes. Una eminencia similar, la hipotenar, está presente en el borde medial de la palma, en la base del meñique. El aspecto de ambas eminencias, así como la posición de los dedos, se altera cuando se lesionan los nervios cubital y mediano.

Las principales venas superficiales de la extremidad superior comienzan en la mano, en el plexo venoso dorsal (fig. 7.120B), que se sitúa sobre los metacarpianos. La vena basilíca se origina en la zona medial del plexo y la cefálica en la zona lateral.

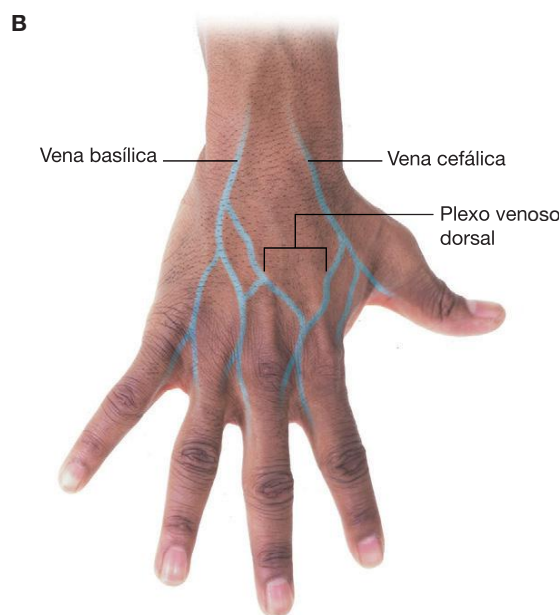
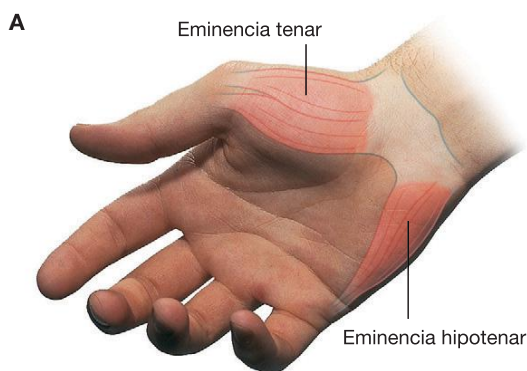


Fig. 7.120 Aspecto normal de la mano. **A.** Vista palmar que muestra las eminencias tenar e hipotenar y la arcada de los dedos. **B.** Vista dorsal que muestra el plexo venoso dorsal.

Posición del retináculo flexor y del ramo recurrente del nervio mediano

El borde proximal del retináculo flexor se puede determinar utilizando dos puntos óseos de referencia:

- El hueso pisiforme, que se puede palpar con facilidad en el extremo distal del tendón del flexor cubital del carpo.
- El tubérculo del escafoides, palpable en el extremo distal del tendón del flexor radial del carpo, cuando éste llega a la muñeca (fig. 7.121).

Una línea imaginaria trazada entre estos dos puntos señala el borde proximal del retináculo flexor. El borde distal del retináculo flexor se sitúa aproximadamente por debajo del punto donde el borde anterior de la eminencia tenar coincide con la eminencia hipotenar, cerca de la base de la palma.

El ramo recurrente del nervio mediano se sitúa profundo a la piel y a la fascia profunda que cubre el borde anterior de la eminencia tenar, cerca de la línea media de la palma.

Función motora de los nervios mediano y cubital en la mano

La capacidad de flexionar las articulaciones metacarpofalángicas al mismo tiempo que se extienden las articulaciones interfalángicas de los dedos depende completamente de los músculos intrínsecos de la mano (fig. 7.122A). La mayoría de estos músculos recibe la innervación del ramo profundo del nervio cubital, que transporta fibras del segmento medular (C8)T1.

La aducción de los dedos para agarrar un objeto situado entre ellos está a cargo de los músculos interóseos palmares, innervados por el ramo profundo del nervio cubital, que lleva fibras del segmento medular (C8)T1.

La capacidad de agarrar un objeto entre la yema del pulgar y la yema de otro de los dedos depende de la función

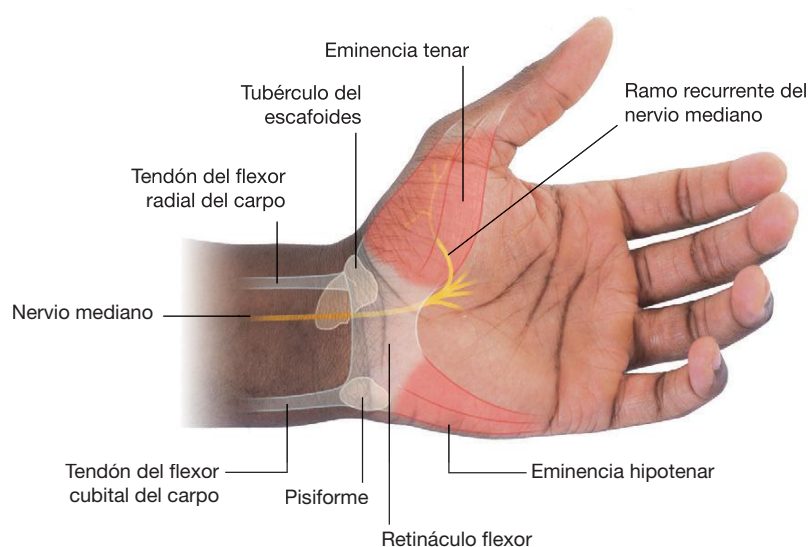


Fig. 7.121 Vista anterior de la mano que muestra la posición del retináculo flexor y del ramo recurrente del nervio mediano.

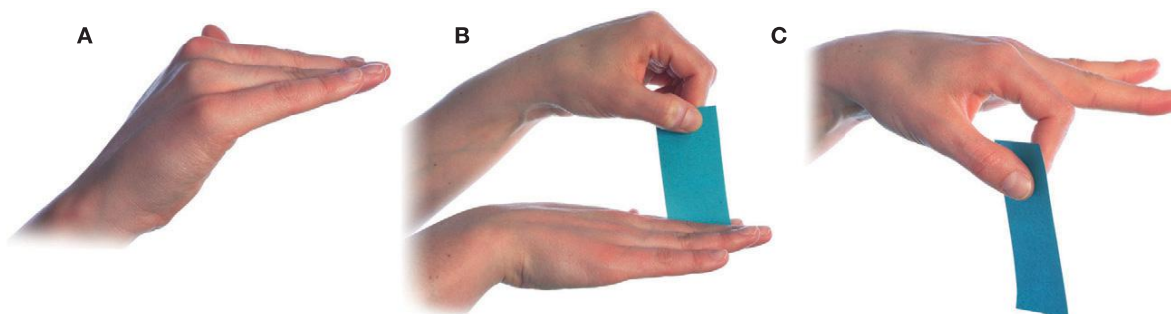


Fig. 7.122 Función motora de los nervios mediano y cubital en la mano. **A.** Flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y extensión de las articulaciones interfalángicas: la posición de «adiós». **B.** Agarre de un objeto entre los dedos. **C.** Agarre de un objeto entre la yema del pulgar y la del índice.



Extremidad superior

normal de los músculos de la eminencia tenar, que están inervados por el ramo recurrente del nervio mediano que transporta fibras del segmento medular (C8)T1.

Visualización de la posición de los arcos palmares superficial y profundo

La posición de los arcos palmares superficial y profundo en la mano se puede determinar utilizando puntos óseos de referencia, eminencias musculares y los surcos de la piel (fig. 7.123).

- El arco palmar superficial comienza como una continuación de la arteria cubital, que se sitúa lateral al hueso pisiforme en la muñeca. El arco se curva en sentido lateral cruzando la palma, anterior a los tendones flexores largos de la mano. Alcanza en su zona más distal el surco transversal proximal de la piel de la palma, y termina en



Fig. 7.123 Posición de los arcos palmares superficial y profundo. Se señalan el surco cutáneo transversal proximal de la palma y el surco distal de la muñeca; los arcos superficial y profundo se ven por transparencia. También se muestra la posición del pisiforme y del gancho del ganchoso.

la zona lateral uniéndose a un vaso de tamaño variable, que procede de la arteria radial en la zona distal del antebrazo, y cruza la eminencia tenar.

- El arco palmar profundo se origina en la zona lateral de la palma, profundo a los tendones flexores largos, y entre los extremos proximales del I y II metacarpiano. Se curva en sentido medial, cruzando la palma de la mano. Termina uniéndose a la rama profunda de la arteria cubital, que pasa por la base de los músculos de la eminencia hipotenar y entre el pisiforme y el gancho del ganchoso. El arco palmar profundo se sitúa más proximal en la mano que el arco palmar superficial. Se localiza aproximadamente en un punto intermedio entre el surco de piel distal de la muñeca y el surco de piel transversal proximal de la palma.

Puntos de exploración del pulso periférico

Los pulsos periféricos se pueden palpar en seis puntos en la extremidad superior:

- Pulso axilar: la arteria axilar se sitúa en la axila lateral al vértice de la cúpula de piel que cubre el suelo de la axila (fig. 7.124A).
- Pulso braquial en la mitad del brazo: la arteria braquial se localiza en la cara medial del brazo, en un surco entre los músculos bíceps braquial y tríceps braquial. Ésta es la posición en la que se coloca el manguito para medir la presión arterial (fig. 7.124B).
- Pulso braquial en la fosa del codo: la arteria braquial se ubica medial al tendón del músculo bíceps braquial. Ésta es la posición donde se coloca el estetoscopio para auscultar el pulso cuando se mide la presión arterial (fig. 7.124B).
- Pulso radial en la zona distal del antebrazo: la arteria radial se dispone inmediatamente lateral al tendón del músculo flexor radial del carpo. Éste es el lugar más frecuente para «tomar el pulso».
- Pulso cubital en la zona distal del antebrazo: la arteria cubital se sitúa justo debajo del borde lateral del tendón del flexor cubital del carpo y proximal al pisiforme.
- Pulso radial en la tabaquera anatómica: la arteria radial se localiza en la zona lateral de la muñeca, entre los tendones del extensor largo del pulgar y los tendones del extensor corto del pulgar y del abductor largo del pulgar.

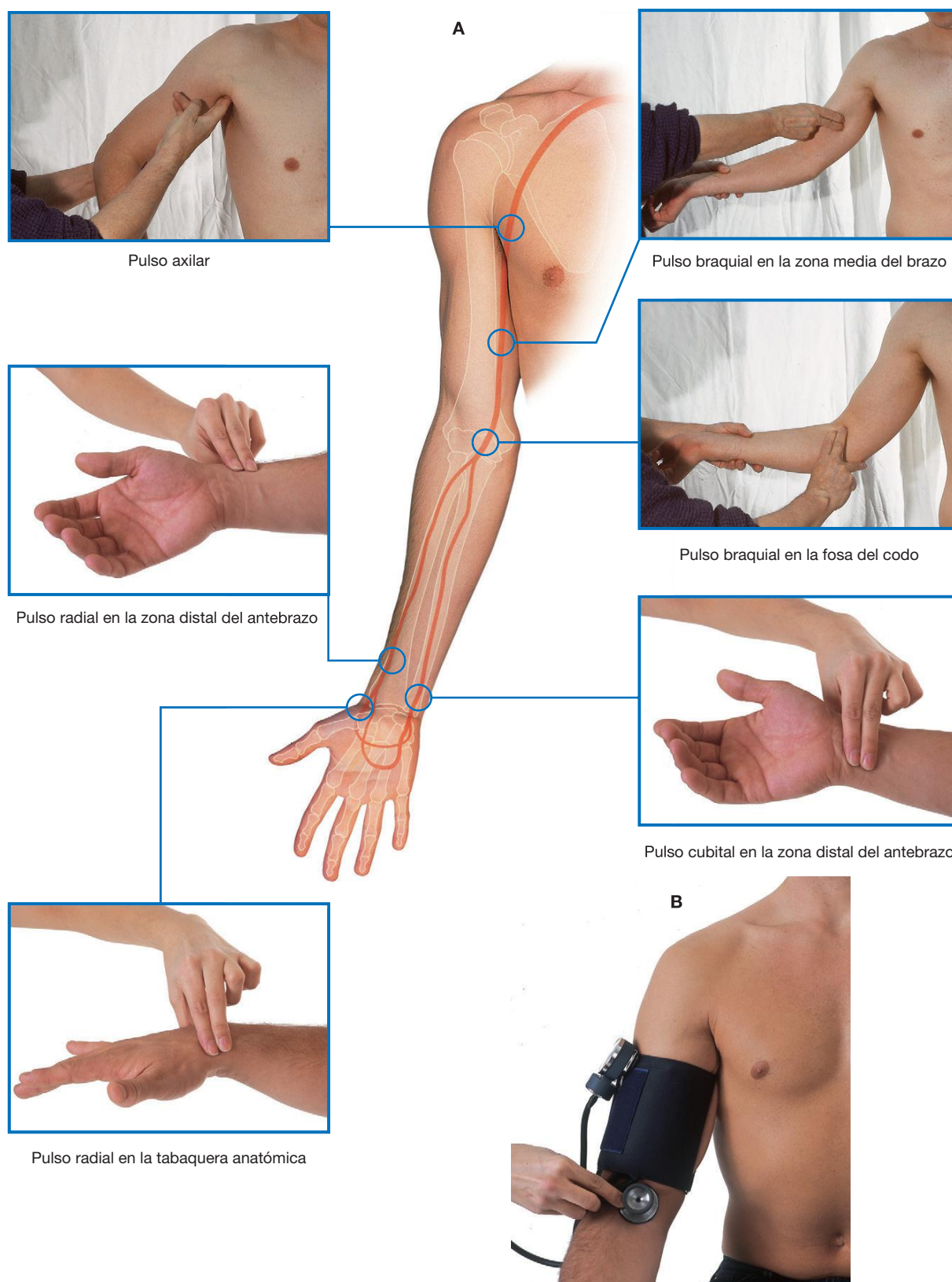


Fig. 7.124 Lugares donde se explora el pulso arterial periférico en la extremidad superior. **A.** Puntos donde se palpa el pulso. **B.** Colocación del manguito y del estetoscopio para determinar la presión arterial.



Casos clínicos

Caso 1

PROBLEMA EN EL HOMBRO DESPUÉS DE UNA CAÍDA CON LA MANO EXTENDIDA

Un varón de 45 años se presentó con dolor y debilidad en su hombro derecho. El dolor comenzó aproximadamente 6 meses antes, después de una caída con la mano extendida. El paciente refería tener algunas molestias poco intensas en el hombro, sin otros síntomas específicos. No presentaba ningún otro problema de salud.

En la exploración del hombro había una marcada atrofia de los músculos de las fosas supraespinosa e infraespinosa. El paciente tenía dificultad para iniciar la abducción y mostraba debilidad en la rotación lateral del húmero.

Los músculos atrofiados eran el supraespinoso y el infraespinoso. La razón de la atrofia era el desuso.

La atrofia muscular se produce por diversos motivos. La atrofia por desuso es una de las causas más frecuentes. Entre los ejemplos de atrofia por desuso se encuentra la pérdida de masa muscular después de la inmovilización de una fractura con una escayola. También se puede ver lo contrario: cuando se produce un exceso de uso, los músculos se hipertrofian.

Los músculos supraespinoso e infraespinoso están inervados por el nervio supraescapular (C5, C6), que se

origina en el tronco superior del plexo braquial. Puesto que sólo estaban afectados estos músculos, lo más probable es que la atrofia muscular estuviese producida por desnervación. La desnervación puede ser consecuencia de una sección directa del nervio, de la compresión del mismo, o de un efecto farmacológico en el nervio.

El lugar típico de compresión del nervio supraescapular es la escotadura espinoglenoidea (escotadura escapular mayor), en el borde lateral de la espina de la escápula, adyacente a la articulación glenohumeral. La escotadura está rodeada de tejido blando, lo que la convierte en un espacio cerrado por el que pasa el nervio supraescapular.

Aparentemente, el traumatismo leve del paciente lesionó el rodete glenideo fibrocartilaginoso, lo que permitió la formación de un quiste que pasó por el borde anterosuperior de la escápula para entrar en la escotadura espinoglenoidea. El quiste se extendió hacia arriba, comprimiendo el nervio supraescapular.

La extirpación quirúrgica del rodete glenideo lesionado mejoró los síntomas del paciente.

Caso 2

ESCÁPULA ALADA

Una mujer de 57 años fue sometida a una mastectomía derecha debido a un cáncer de mama. En el informe de la cirugía se reflejaba que se había extirpado todo el tejido mamario, incluido el proceso axilar. Además se había realizado una disección de todos los nódulos linfáticos de la axila, junto con la grasa que los rodeaba. La paciente tuvo una recuperación sin complicaciones.

En la primera visita de seguimiento, el marido de la paciente comentó al cirujano que había aparecido una «espina» ósea en la espalda. El cirujano, intrigado, le

pidió que le mostrara esta espina. En la exploración se apreciaba que la espina correspondía al ángulo inferior de la escápula, que formaba una prominencia en la parte posterior. Si se elevaban los brazos se acentuaba esta estructura.

El borde medial de la escápula aparecía muy marcado y se apreciaba cierta pérdida de masa del músculo serrato anterior, que se inserta en el vértice de la escápula.

El nervio dirigido a este músculo estaba lesionado.

(Continúa)

Caso 2 (cont.)

Durante la cirugía de la axila, se había lesionado el nervio torácico largo en su recorrido descendente por la región lateral de la pared torácica, en la superficie externa del serrato anterior, justo por debajo de la piel y de la fascia subcutánea.

Aunque es poco probable que la paciente mejorase, puesto que el nervio se ha seccionado, quedó satisfecha al tener una explicación adecuada de la procedencia de la espina.

Caso 3

BLOQUEO NERVIOSO DEL PLEXO BRAQUIAL

Un cirujano quería realizar una intervención complicada en la muñeca de un paciente y consultó con el anestesista si se podía «dormir» todo el brazo, estando el paciente despierto. En 20 minutos el anestesista lo había conseguido mediante la inyección de 10 ml de anestesia local en la axila. El cirujano realizó la operación y el paciente no sintió dolor en absoluto.

La anestesia se inyectó en la vaina axilar.

Sería prácticamente imposible anestesiarse la muñeca en el antebrazo, porque la anestesia tendría que inyectarse de forma precisa alrededor de los nervios cubital, mediano y radial. Además, todos los ramos cutáneos del antebrazo se tendrían que anestesiarse de forma individual, lo que supondría emplear mucho tiempo, y probablemente sólo se conseguiría una anestesia parcial.

Los nervios de la extremidad superior se originan en el plexo braquial, que rodea la arteria axilar en la axila. Un hecho destacado es que la arteria axilar, la vena axilar y el plexo braquial están envueltos por un manguito de fascia, que se denomina vaina axilar.

Si se inyecta la anestesia en el espacio rodeado por la vaina axilar, todos los nervios del plexo braquial quedan anestesiados.

Si el paciente coloca el brazo en abducción y rotación lateral (la palma detrás de la cabeza), se puede palpar fácilmente la arteria axilar, y por tanto localizar la posición de la vaina axilar. Una vez que se identifica la arteria axilar, se coloca una pequeña aguja a ambos lados de la arteria y se inyecta anestesia local. El anestésico se difundirá por la vaina axilar en esta región. El plexo braquial que rodea la arteria axilar será anestesiado de forma completa, y se conseguirá así un «bloqueo» anestésico local eficaz.

El paciente preguntó si podría haber alguna complicación.

Las posibles complicaciones son que la aguja se clave directamente en los ramos del plexo braquial, una lesión de la arteria axilar, y la inyección intraarterial de la anestesia de forma accidental. Por fortuna, estas complicaciones son infrecuentes en manos experimentadas.

Caso 4

COMPLICACIÓN DE UNA FRACTURA DE LA PRIMERA COSTILLA

Una joven de 25 años sufrió un accidente de tráfico y cayó de su motocicleta. Cuando llegó a urgencias se encontraba inconsciente. Se realizaron varias exploraciones y pruebas, entre las que se incluyó una radiografía de tórax. El médico que la atendió apreció una fractura compleja de la primera costilla izquierda.

Muchas estructuras esenciales de la extremidad superior pasan sobre la costilla I.

Es fundamental explorar los nervios que inervan el brazo y la mano, aunque resulta extremadamente difícil en un paciente inconsciente. No obstante, algunos de los reflejos musculares se pueden explorar percutiendo con un martillo de reflejos. También es posible explorar la respuesta al dolor en un paciente que tenga alterado el nivel de conciencia. Es necesario palpar el pulso de las arterias

(Continúa)



Extremidad superior

Caso 4 (cont.)

axilar, braquial, radial y cubital, puesto que una fractura de la primera costilla puede seccionar e interrumpir la arteria subclavia, que pasa sobre esta costilla.

Se insertó de inmediato un drenaje torácico, puesto que el pulmón estaba colapsado. La primera costilla fracturada había dañado las pleuras visceral y parietal, lo que permitía que el aire del pulmón lesionado se escapara a la cavidad pleural. El pulmón colapsado, así como la cavidad pleural llena de aire, habían alterado la función pulmonar.

Se insertó un tubo de drenaje torácico entre las costillas y se drenó el aire para expandir el pulmón.

La primera costilla es una estructura profunda, situada en la base del cuello. No es infrecuente que las costillas se fracturen durante traumatismos leves, incluidas las lesiones deportivas. Sin embargo, la primera costilla, ubicada en la base del cuello, está rodeada de músculos y tejidos blandos que le aportan una protección considerable. Por tanto, un paciente que haya tenido una fractura de la primera costilla, ha sufrido sin duda un traumatismo de alta energía, que suele deberse a lesiones por desaceleración. Es preciso descartar la presencia de otras lesiones y tratar al paciente considerando la posibilidad de lesiones de las estructuras profundas del cuello y del mediastino.

Caso 5

¿SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO?

Una mujer de 35 años consultó a su médico por hormigueo y entumecimiento en las yemas de los dedos primero, segundo y tercero (dedos pulgar, índice y medio). Los síntomas aparecían al realizar la extensión de la mano. También había anestesia local alrededor de la base de la eminencia tenar.

El problema fue diagnosticado como compresión del nervio mediano.

El nervio mediano está formado por los fascículos lateral y medial del plexo braquial anterior a la arteria axilar y se introduce en el brazo por delante de la arteria braquial. En el codo se sitúa en un plano medial con respecto a la arteria braquial y ambas estructuras están en un plano medial con respecto al tendón del bíceps. El curso del nervio en el antebrazo se da en el compartimento anterior y pasa por debajo del retináculo flexor. Inerva la mayoría de los músculos del antebrazo, los músculos de la eminencia tenar, los dos lumbricales laterales y la piel de la superficie palmar de la parte lateral de los tres primeros dedos y de la mitad del cuarto dedo y la cara lateral de la palma de la mano y de la parte media de la muñeca.

Se pensó que el nervio mediano estaba comprimido por debajo del retináculo flexor (síndrome del túnel carpiano).

El síndrome del túnel carpiano es un problema común en los pacientes jóvenes y de mediana edad. Es típico que el nervio quede comprimido en el interior del túnel carpiano, lo que puede asociarse con numerosas afecciones médicas, como tiroidopatía y embarazo. A veces, un pequeño ganglión o un tumor situado en el interior del túnel carpiano puede comprimir también el nervio. Otras posibilidades son tenosinovitis en pacientes con artritis reumatoides.

Se efectuaron estudios de conducción nerviosa para confirmar los hallazgos clínicos.

Los estudios de conducción nerviosa son una serie de pruebas que envían pequeños impulsos eléctricos a lo largo de una variedad de nervios con el fin de medir la velocidad con la que el nervio conduce estos impulsos. Puede medirse la velocidad del pulso nervioso y recibe la denominación de latencia. En nuestra paciente se observó que el nervio tenía una latencia normal hasta la articulación del codo; sin embargo, por debajo de la articulación del codo había un aumento de la latencia.

Los estudios de conducción nerviosa indican la compresión en la articulación del codo.

Los hallazgos clínicos no son acordes con el síndrome del túnel carpiano. El médico debería haber mostrado alerta en relación con este problema, ya que la paciente había experimentado entumecimiento sobre la eminencia tenar de la mano. Esta pista indica compresión de la anatomía. La compresión del nervio dentro del túnel carpiano no produce este entumecimiento porque la pequeña rama cutánea que inerva esta región es proximal al retináculo flexor.

La etiología del compromiso nervioso fue el ligamento de Struthers.

El ligamento de Struthers es un resto embriológico del músculo coracobraquial y es un hallazgo extraordinariamente infrecuente. A veces puede osificarse y cruzar el nervio, arteria y vena para producir compresión en la extensión del brazo. Aunque es muy infrecuente e inusual, ilustra el curso complejo del nervio mediano.

Caso 6

INMOVILIZACIÓN DEL EXTENSOR DE LOS DEDOS

Después de una dura jornada de estudio, dos alumnos de medicina quedaron para tomar un café. El más veterano de los dos le dijo al de primer año que apostaba 50 dólares a que no podría levantar una caja de cerillas con un dedo. El estudiante de primer año colocó los 50 dólares en la mesa y aceptó la apuesta. El más veterano pidió al de primer año que cerrara el puño y lo colocara con la palma hacia abajo, de modo que las falanges medias de los dedos estuvieran en contacto con la barra. Después le dijo que extendiera el dedo medio, de modo que quedase estirado, mientras que las falanges medias de los dedos índice, anular y meñique seguían apoyadas en la superficie de la barra.

Colocó la caja de cerillas sobre la uña del dedo medio del estudiante de primer año y le pidió que

la elevara. El estudiante de primer año no fue capaz de hacerlo, y perdió la apuesta.

La extensión de los dedos índice, medio, anular y meñique se realiza por el músculo extensor de los dedos.

Si se cierra el puño con la palma hacia abajo y se coloca en una mesa mientras se presionan las falanges medias contra la misma, se inmoviliza la acción de este músculo. Por tanto, el estudiante de primer año era incapaz de elevar el dedo medio (que era el que estaba estirado). Se debe recordar que si se realiza el mismo procedimiento siendo el dedo índice o el meñique los que quedan libres para moverse, sí podrá realizarse el movimiento. Esto se debe a que la extensión de estos dos dedos no sólo se realiza por el músculo extensor de los dedos, sino que también poseen un extensor del índice y un extensor del meñique, capaces de ejecutar esta función.

Caso 7

ROTURA DEL TENDÓN DEL SUPRAESPINOSO

Una mujer de 70 años consultó a un traumatólogo por dolor en el hombro derecho e incapacidad para iniciar la abducción del hombro. La exploración mostró pérdida de masa muscular en la fosa supraespinosa. El músculo supraespinoso estaba lesionado.

La abducción del húmero en la articulación glenohumeral se inicia por el músculo supraespinoso. Una vez que se han abducido los primeros 10-15°, el músculo deltoides continúa el movimiento. La paciente era capaz de abducir el brazo si descendía e inclinaba la articulación glenohumeral hacia abajo, de modo que conseguía una ventaja mecánica para el deltoides.

La pérdida de la masa muscular en la fosa supraespinosa sugiere atrofia muscular.

La atrofia muscular se produce cuando un músculo no se utiliza. El traumatólogo pensó que se trataba de una rotura del tendón del supraespinoso por debajo del acromion. Si esto hubiera ocurrido, el músculo se habría atrofiado.

El diagnóstico se confirmó mediante una ecografía.

Se sentó a la paciente en un taburete y se le descubrió el hombro derecho. Se colocó su mano sobre la nalga

derecha. Esta posición consigue una rotación lateral y extensión del hombro, de modo que el tendón del supraespinoso queda expuesto para realizar la ecografía. La imagen mostró una rotura completa del tendón, y la presencia de líquido libre en la bolsa subacromial subdeltoidea (fig. 7.125). La paciente fue sometida a una reparación quirúrgica y consiguió una buena recuperación.

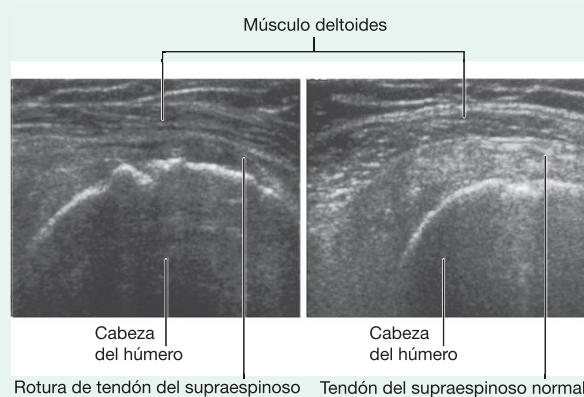


Fig. 7.125 Ecografía que muestra una rotura completa del tendón supraespinoso con líquido en la bolsa subacromial subdeltoidea.



Extremidad superior

Caso 8

CÓMO EXPLORAR LA MANO

Se pidió a un residente que realizara una exploración clínica de la mano de un paciente.

El residente examinó lo siguiente:

Sistema musculoesquelético

El sistema musculoesquelético está formado por los huesos, las articulaciones, los músculos y los tendones. El residente observó si había anomalías y atrofas musculares. Si se conocen las zonas atrofiadas, se puede identificar el nervio que las inerva. Palpó cada uno de los huesos y también el escafoide en la muñeca con desviación cubital. Exploró asimismo los movimientos de las articulaciones, puesto que éstos pueden verse limitados en las enfermedades articulares o si no se puede producir la contracción muscular.

Circulación

Es necesario palpar los pulsos radial y cubital. El residente examinó el relleno capilar para comprobar la adecuada perfusión de la mano.

Exploración de los nervios

Se deben explorar los tres nervios principales de la mano:

Nervio mediano

El nervio mediano inerva la piel de la cara palmar de los tres dedos laterales y la mitad lateral del cuarto, la cara dorsal de las falanges distales y la mitad de las falanges medias de los mismos dedos, así como una extensión variable de la cara radial de la palma de la mano.

La lesión del nervio mediano produce atrofia de la eminencia tenar, ausencia de la abducción del pulgar y ausencia de la oposición de este mismo dedo.

Nervio cubital

El nervio cubital inerva la piel de las superficies anterior y posterior del meñique y la cara cubital del anular, la piel de la eminencia hipotenar y una franja similar de piel en la zona posterior. Algunas veces el nervio cubital inerva toda la piel del anular y la cara cubital del dedo medio.

La parálisis del nervio cubital produce atrofia de la eminencia hipotenar, ausencia de flexión de las articulaciones interfalángicas distales de los dedos meñique y anular, y ausencia de la abducción y aducción de los dedos. El pulgar no se afecta.

Nervio radial

Este nervio inerva una pequeña superficie de piel sobre la cara lateral del I metacarpiano y el dorso del primer espacio interdigital.

El nervio radial también produce la extensión de la muñeca, de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas y de los dedos.

Una exploración sencilla debe incluir pruebas para comprobar la función del nervio mediano mediante la oposición del pulgar, del nervio cubital mediante la abducción de los dedos, y del nervio radial mediante la extensión de la muñeca y de los dedos y mediante la sensibilidad en el dorso del primer espacio interdigital.

Caso 9

PROBLEMA DE LA ARTICULACIÓN DEL HOMBRO

Un pitcher de béisbol de 35 años llegó a la clínica con una historia de luxación recurrente del hombro (fig. 7.126). Se efectuó una exploración por RM para valorar la articulación del hombro antes de proceder a cualquier tratamiento.

La RM demuestra las estructuras anatómicas en múltiples planos, lo que permitió al médico una visión de conjunto del hombro y valorar cualquier estructura intra o extraarticular que pudiera haber sido dañada y requerir la reparación quirúrgica.

La RM demostró un divot en la cara posterosuperior de la cabeza humeral y un pequeño fragmento de hueso y labio glenoideo que se había separado en la cara anteroinferior de la cavidad glenoidea.

La luxación del hombro no es un problema infrecuente y puede ocurrir como algo excepcional o con las lesiones repetitivas puede ser recurrente. Las luxaciones recurrentes pueden ser bilaterales y simétricas.

Los hallazgos por RM son típicos en relación con la luxación anteroinferior, que es el tipo más común; además, la RM demuestra las lesiones que se producen en el interior de la articulación en el momento de la luxación. Estas lesiones incluyen el punto de contacto de la cara posterosuperior de la cabeza humeral en la cara anteroinferior de la cavidad glenoidea. Este tipo de lesión, cuando es recurrente, puede arrancar un pequeño fragmento del labio glenoideo y en algunos casos puede unirse a un pequeño fragmento de hueso (lesión de Bankart). Cuando se realoja el hombro, la integridad de la inserción capsular en la parte anteroinferior ha sido afectada, lo que hace potencialmente que el hombro sea propenso a una nueva luxación.

Se llevó a cabo una reparación artroscópica.

La artroscopia del hombro es un método establecido para valorar la articulación del hombro. Las puertas de entrada son por la parte anterior y la posterior y se efectúan percutáneamente pequeños orificios en la cápsula. Se rellena la articulación del hombro con solución salina, con lo que se distiende y se permite que el artroscopio se mueva alrededor de la articulación e inspeccione las superficies articulares, incluido el labio. Se reinsertaron y suturaron el labio y su fragmento óseo con empleo de suturas en ancla (similar a grapas). La cara anterior de la cápsula se aprieta igualmente.

El paciente tuvo una recuperación sin incidentes.

Después del procedimiento el brazo se mantuvo en rotación interna y permaneció en aducción. Se llevó a cabo un programa de ejercicios suaves y fisioterapia y el paciente volvió a jugar al béisbol.



Fig. 7.126 La radiografía, proyección anteroposterior, demuestra una luxación anteroinferior de la cabeza humeral en la articulación glenohumeral.

Capítulo 8 Cabeza y cuello

Conceptos generales

796

Descripción general	796
Cabeza	796
Cuello	798
Funciones	799
Protección	799
Contiene los tramos superiores de los aparatos respiratorio y digestivo	799
Comunicación	800
Posición de la cabeza	800
Conecta la porción superior e inferior de los aparatos respiratorio y digestivo	800
Componentes	800
Cráneo	800
Vértebras cervicales	802
Hueso hioides	803
Paladar blando	804
Músculos	804
Relación con otras regiones	805
Tórax	805
Extremidades superiores	805
Aspectos clave	806
Niveles vertebrales CIII/IV y CV/VI	806
La vía aérea en el cuello	806
Nervios craneales	807
Nervios cervicales	808
Separación funcional de los aparatos digestivo y respiratorio	808
Triángulos del cuello	811

Anatomía regional

812

Cráneo	812
Visión anterior	812
Visión lateral	814
Visión posterior	816
Visión superior	818
Visión inferior	819
Cavidad craneal	822
Techo	822
Suelo	823
Meninges	830
Duramadre craneal	830
Aracnoides	833
Piamadre	833
Meninges y espacios meníngeos	834
Encéfalo e irrigación	835
Encéfalo	835
Irrigación cerebral	837
Drenaje venoso	842
Nervios craneales	848
Nervio olfatorio [I]	849
Nervio óptico [II]	850

Nervio oculomotor [III]	850
Nervio troclear [IV]	850
Nervio trigémino [V]	851
Nervio oftálmico [V ₁]	852
Nervio maxilar [V ₂]	852
Nervio mandibular [V ₃]	852
Nervio abducens [VI]	852
Nervio facial [VII]	852
Nervio vestibulococlear [VIII]	853
Nervio glosofaríngeo [IX]	853
Nervio vago [X]	853
Nervio accesorio [XI]	854
Nervio hipogloso [XII]	854
Cara	856
Músculos	857
Glándula parótida	863
Inervación	865
Vasos	869
Cuero cabelludo	873
Capas	873
Inervación	874
Vasos	876
Drenaje linfático	877
Órbita	878
Órbita ósea	878
Párpados	879
Aparato lagrimal	882
Inervación sensitiva	882
Fisuras y agujeros	885
Especializaciones de las fascias	886
Músculos	887
Vasos	892
Inervación	893
Globo ocular	898
Oído	902
Oído externo	903
Oído medio	906
Oído interno	913
Fosa temporal e infratemporal	920
Estructura ósea	920
Articulación temporomandibular	922
Músculo masetero	925
Fosa temporal	926
Fosa infratemporal	929
Fosa pterigopalatina	940
Paredes óseas	940
Vías de acceso	941
Contenidos	942
Cuello	947
Fascia cervical	948
Drenaje venoso superficial	950
Triángulo anterior del cuello	954
Triángulo posterior del cuello	968
Raíz del cuello	976
Faringe	985
Estructura esquelética	986

Pared faríngea	987
Fascia	990
Espacios en la pared faríngea y estructuras que pasan a través de los mismos	990
Nasofaringe	991
Orofaringe	993
Laringofaringe	993
Amígdalas	993
Vasos	994
Nervios	996
Laringe	997
Cartílagos laríngeos	998
Ligamentos extrínsecos	1000
Ligamentos intrínsecos	1001
Articulaciones laríngeas	1002
Cavidad de la laringe	1003
Músculos intrínsecos	1005
Función de la laringe	1008
Vasos	1010
Nervios	1012
Cavidades nasales	1013
Pared lateral	1014
Regiones	1015
Inervación e irrigación sanguínea	1016
Estructura esquelética	1016
Nariz	1018
Senos paranasales	1018
Paredes, suelo y techo	1020
Narinas	1024
Coanas	1024
Vías de entrada	1024
Vasos	1026
Inervación	1028

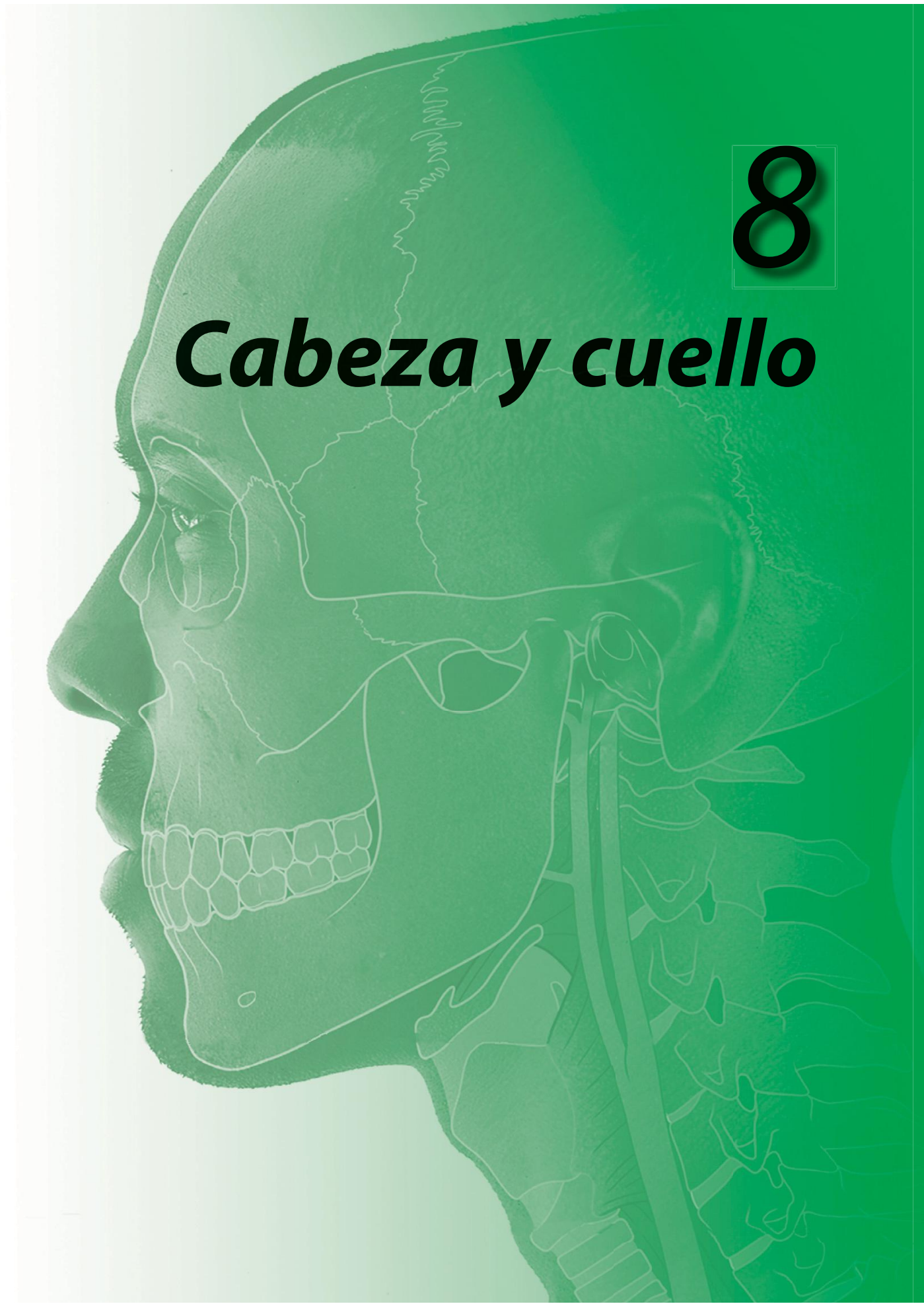
Cavidad oral	1030
Numerosos nervios inervan la cavidad oral	1031
Estructura esquelética	1031
Paredes: las mejillas	1034
Suelo	1035
Lengua	1037
Glándulas salivales	1044
Techo de la cavidad oral	1047
Hendidura bucal y labios	1055
Istmo de las fauces	1055
Dientes y encías	1056

Anatomía de superficie 1061

Anatomía de superficie de la cabeza y el cuello	1061
Posición anatómica de la cabeza y los elementos principales	1062
Visualización de estructuras en los niveles vertebrales CIII/CIV y CVI	1063
Cómo delimitar los triángulos anterior y posterior del cuello	1063
Cómo localizar el ligamento cricotiroides	1064
Cómo encontrar la glándula tiroides	1065
Estimación de la posición de la arteria meníngea media	1066
Características principales de la cara	1067
El ojo y el aparato lagrimal	1068
Oído externo	1069
Puntos de palpación del pulso	1070

Casos clínicos 1071

Esta página se deja intencionalmente en blanco



8

Cabeza y cuello

Conceptos generales

DESCRIPCIÓN GENERAL

La cabeza y el cuello son regiones del cuerpo anatómicamente complejas.

Cabeza

Componentes principales

La cabeza se compone de una serie de compartimentos formados por huesos y partes blandas, entre los que se incluyen:

- La cavidad craneal.
- Los dos oídos.
- Las dos órbitas.
- Las dos cavidades nasales.
- La cavidad oral (fig. 8.1).

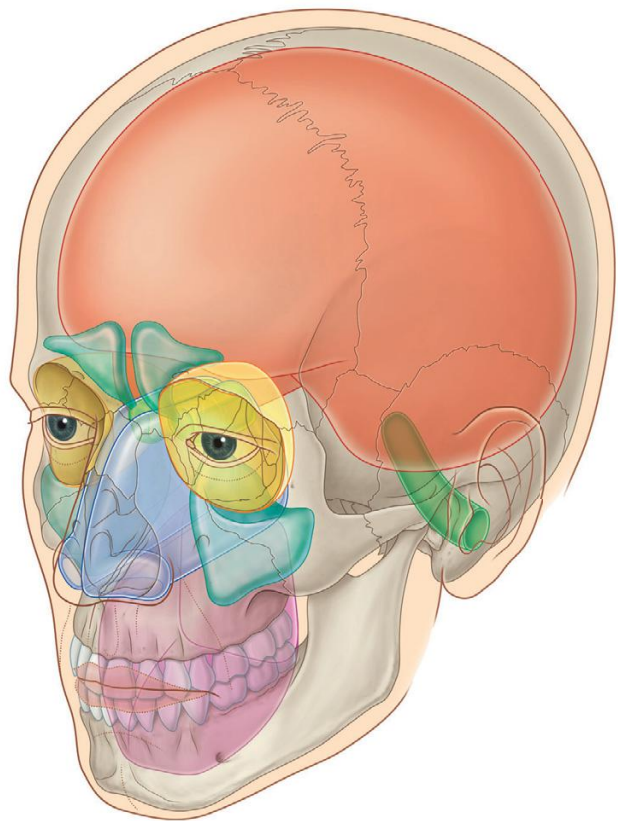
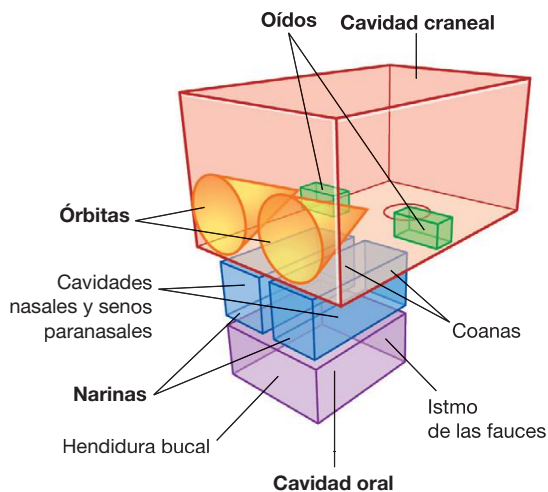
La **cavidad craneal** es el compartimento de mayor tamaño y alberga el encéfalo y sus membranas asociadas (las meninges).

La mayor parte del aparato auditivo de cada lado se localiza en el interior de uno de los huesos que forma el suelo de la cavidad craneal. Los pabellones auriculares se extienden lateralmente a partir de estas regiones.

Las dos **órbitas** contienen los globos oculares. Son dos cámaras de morfología cónica cuyos vértices se dirigen posteromedialmente, y se sitúan directamente debajo del extremo anterior de la cavidad craneal. Las paredes orbitarias son óseas, mientras que la base de cada cámara cónica puede ser abierta y cerrada por los párpados.

Las **cavidades nasales** representan el segmento más superior del aparato respiratorio y se sitúan entre ambas órbitas. Se encuentran formadas por unas paredes, un suelo y un techo compuestos, en su mayoría, por hueso y cartílago. Las aberturas anteriores de las cavidades nasales se denominan **orificios nasales (narinas)** y las aberturas posteriores son las **coanas (aberturas nasales posteriores)**.

En comunicación con las cavidades nasales se encuentran unas extensiones neumáticas (**senos paranasales**), que se proyectan lateral, superior y posteriormente en los



huesos adyacentes. Los senos de mayor tamaño, los **senos maxilares**, están situados por debajo de cada órbita.

La **cavidad oral** es inferior a las cavidades nasales y se encuentra separada de ellas por el **paladar duro** y el **paladar blando**. El suelo de la cavidad oral está formado en su totalidad por tejidos blandos.

La abertura anterior de la cavidad oral es la **hendidura bucal** (boca), y la abertura posterior se denomina **istmo de las fauces**. A diferencia de las narinas y las coanas, que se encuentran abiertas continuamente, tanto la hendidura bucal como el istmo de las fauces pueden abrirse o cerrarse por medio de los tejidos blandos circundantes.

Otras regiones definidas anatómicamente

Además de los compartimentos principales de la cabeza, se distinguen otras dos regiones definidas anatómicamente a cada lado (la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatina), que representan áreas de transición entre los diferentes compartimentos de la cabeza (fig. 8.2). La cara y el cuero cabelludo también son regiones definidas anatómicamente y se relacionan con las superficies externas.

La **fosa infratemporal** ocupa el área situada entre el borde posterior de la mandíbula (rama) y una superficie ósea plana (la lámina lateral de la apófisis pterigoides), posterior al maxilar. Esta fosa, limitada por hueso y tejidos blandos, es el espacio por el que discurre uno de los nervios craneales principales, el nervio mandibular (la división mandibular del nervio trigémino [V_3]), en su trayecto entre la cavidad craneal y la cavidad oral.

Las **fosas pterigopalatinas** se localizan a ambos lados, por detrás del maxilar. Estas pequeñas fosas comunican con la cavidad craneal, la fosa infratemporal, la órbita, la cavidad nasal y la cavidad oral. El nervio maxilar (la división maxilar del nervio trigémino [V_2]) es una de las estructuras

más importantes que discurren a través de la fosa pterigopalatina.

La **cara** es la región anterior de la cabeza. En ella se encuentra un único grupo de músculos, capaces de mover la piel en relación con el hueso subyacente y que controlan la abertura anterior de las órbitas y de la cavidad oral (fig. 8.3).

El **cuero cabelludo** es la cubierta de la región superior, posterior y lateral de la cabeza (fig. 8.3).

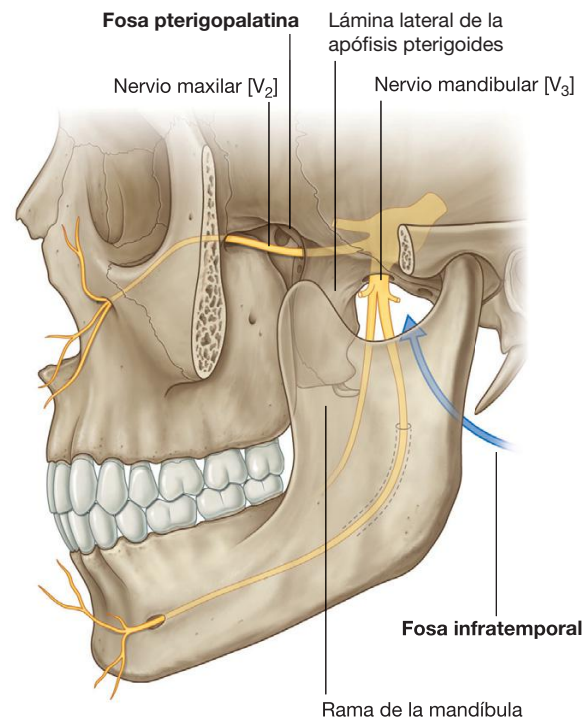


Fig. 8.2 Áreas de transición entre los diferentes compartimentos de la cabeza.

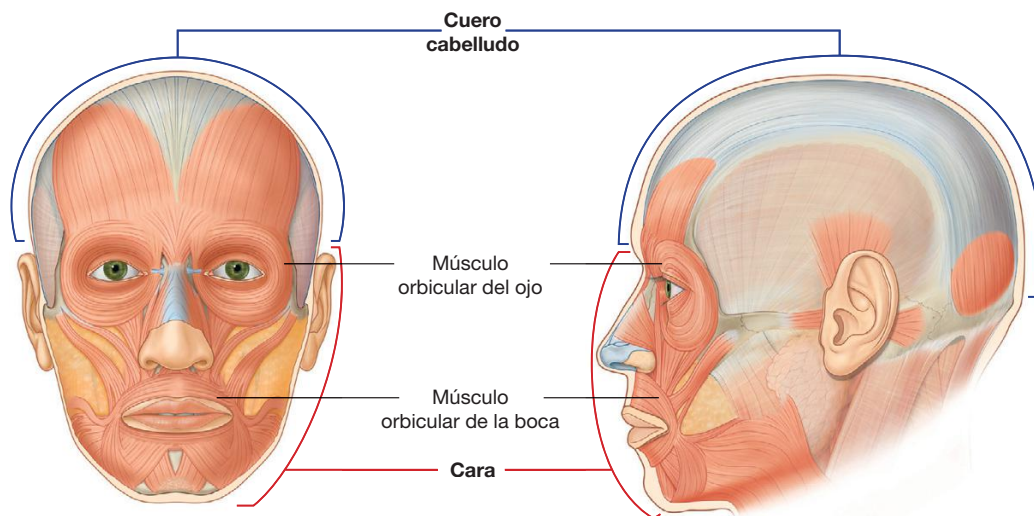


Fig. 8.3 Músculos de la cara.

Cuello

El **cuello** se extiende desde la cabeza en su región superior hasta el tórax y los hombros en su región inferior (fig. 8.4). Su límite superior lo constituye el borde inferior de la mandíbula y los elementos óseos de la región posterior del cráneo. La parte posterior del cuello se encuentra a un nivel más elevado con respecto a la anterior. De ese modo, conecta las vísceras cervicales con las aberturas posteriores de las cavidades oral y nasal.

El límite inferior del cuello se extiende desde el reborde superior del esternón, a lo largo de la clavícula, y sobre el acromion adyacente, una prominencia ósea de la escápula. En la región posterior, el límite inferior del cuello se encuentra peor definido, situándose aproximadamente en la línea que une el acromion y la apófisis espinosa de la vértebra CVII, que es

prominente y fácilmente palpable. El borde inferior del cuello forma la **base del cuello**.

Compartimentos

El cuello se divide en cuatro compartimentos principales (fig. 8.5), rodeados por la lámina superficial de la fascia cervical:

- El compartimento vertebral contiene las vértebras cervicales y los músculos posturales asociados.
- El compartimento visceral contiene importantes glándulas (el tiroides, las paratiroides y el timo), así como los tramos del aparato respiratorio y digestivo que discurren entre la cabeza y el tórax.
- Los dos compartimentos vasculares, uno a cada lado, contienen los vasos sanguíneos principales y el nervio vago.

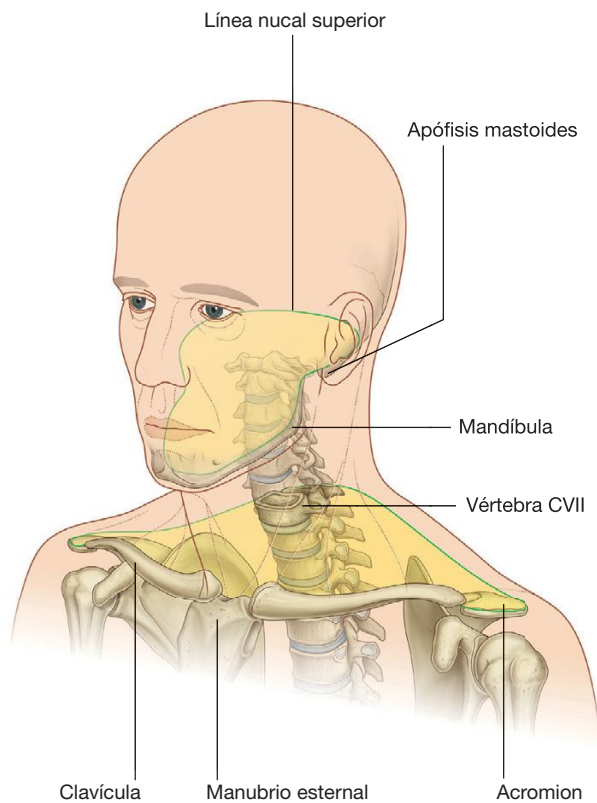


Fig. 8.4 Límites del cuello.

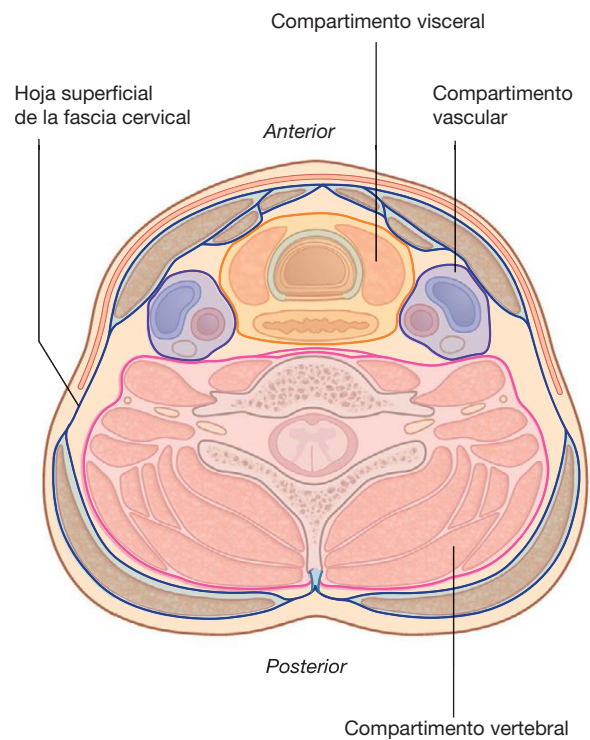


Fig. 8.5 Compartimentos principales del cuello.

Laringe y faringe

El cuello contiene dos estructuras especializadas asociadas con el aparato digestivo y el respiratorio: la faringe y la laringe.

La **laringe** (fig. 8.6) es la parte superior de la vía aérea inferior. Se continúa hacia abajo con la región superior de la tráquea y se une por arriba, a través de una membrana flexible, con el hueso hioides, que a su vez se relaciona con el suelo de la cavidad oral. Una serie de cartílagos proporcionan la estructura de soporte de la laringe, que presenta en el centro un conducto hueco. Las dimensiones de este conducto central pueden regularse mediante las estructuras blandas asociadas con la pared laríngea. Las más importantes de ellas son dos pliegues vocales laterales, que se proyectan uno hacia el otro a partir de puntos adyacentes de la cavidad laríngea. La abertura laríngea superior (**entrada a la laringe**) está inclinada posteriormente, y se continúa con la faringe.

La **faringe** (fig. 8.6) es una estructura hemicilíndrica con paredes compuestas por músculos y fascias que se une por arriba con la base del cráneo y se continúa por abajo con el esófago. A cada lado, las paredes del hemicilindro se encuentran unidas a los márgenes laterales de las cavidades nasales, la cavidad oral y la laringe. De este modo, las dos cavidades nasales, la cavidad oral y la laringe se abren

en la zona anterior de la faringe, y el esófago se abre inferiormente.

Las regiones de la faringe situadas por detrás de las cavidades nasales, la cavidad oral y la laringe se denominan **nasofaringe**, **orofaringe** y **laringofaringe** respectivamente.

FUNCIONES

Protección

La cabeza alberga y protege al encéfalo y a todos los sistemas de receptores asociados con los sentidos especiales: las cavidades nasales asociadas con el olfato, las órbitas con la visión, los oídos con la audición y el equilibrio, y la cavidad oral con el gusto.

Contiene los tramos superiores de los aparatos respiratorio y digestivo

La cabeza contiene los tramos superiores de los sistemas respiratorio y digestivo (las cavidades oral y nasales) que

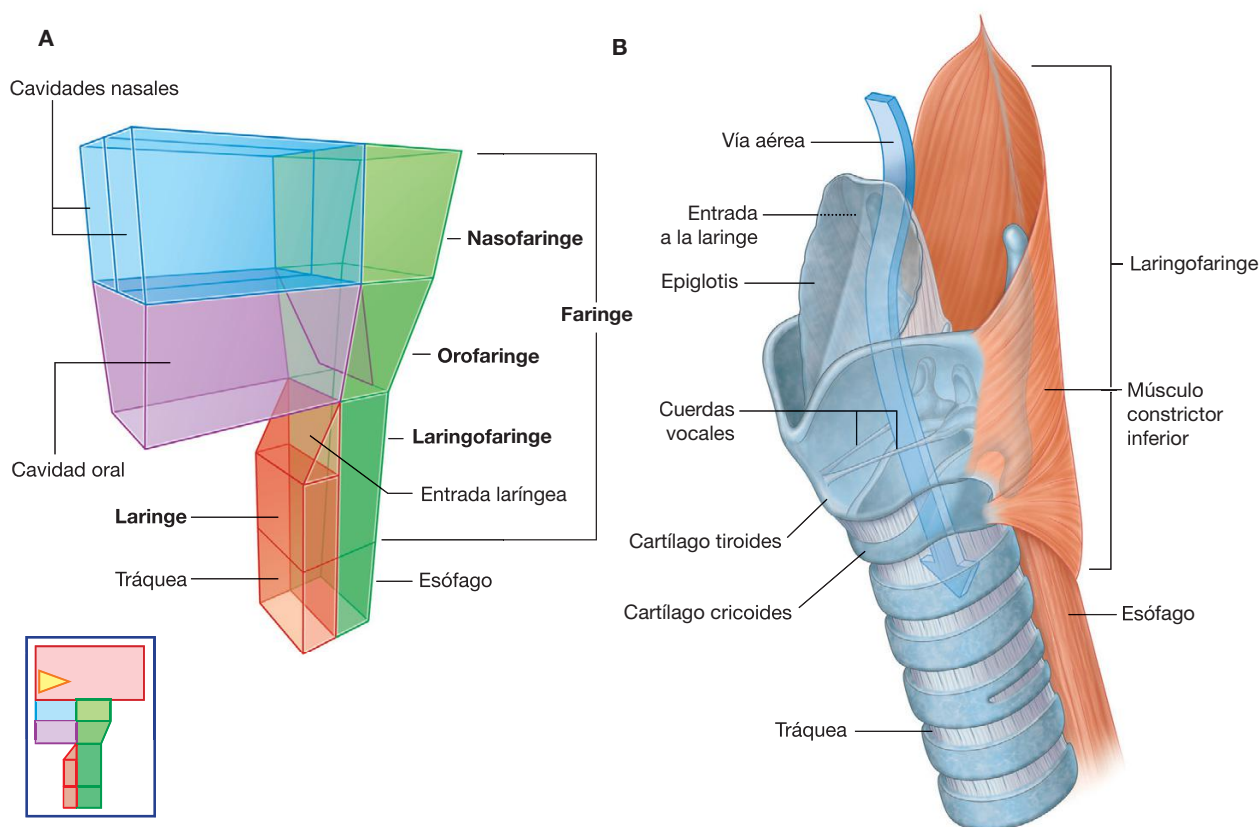


Fig. 8.6 Estructuras especializadas del cuello. A. Representación esquemática. B. Representación anatómica.

Cabeza y cuello

poseen la capacidad de modificar las características del aire o de los alimentos que entran en cada sistema.

Comunicación

La cabeza y el cuello están implicados en la comunicación. Los sonidos producidos por la laringe son modificados en la faringe y en la cavidad oral para producir el lenguaje. Además, los músculos de la expresión facial modifican la morfología facial para transmitir señales no verbales.

Posición de la cabeza

El cuello sujeta la cabeza y la mantiene en posición, permitiendo al individuo situar los sistemas sensoriales de la cabeza en relación con los estímulos medioambientales sin necesidad de mover todo el cuerpo.

Conecta la porción superior e inferior de los aparatos respiratorio y digestivo

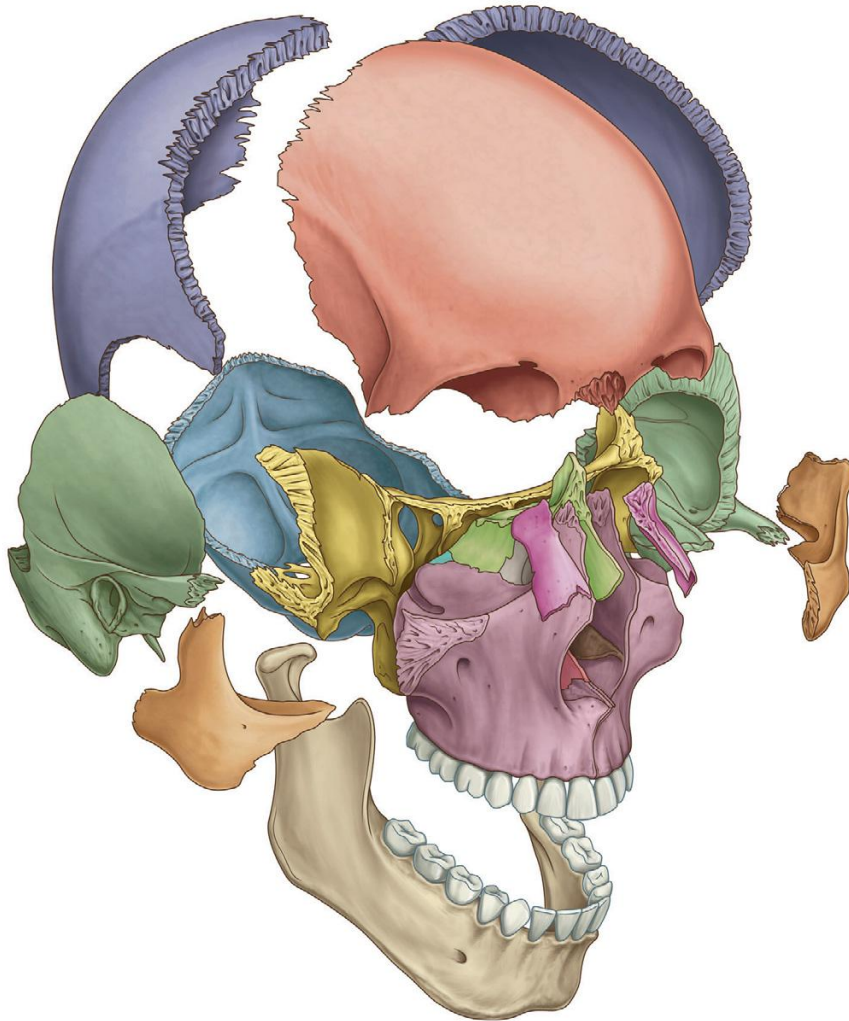
El cuello contiene estructuras especializadas (la laringe y la faringe) que conectan las regiones superiores de los aparatos respiratorio y digestivo (cavidades nasales y oral) en la cabeza, con la tráquea y el esófago, que se encuentran en una posición relativamente baja en el cuello antes de pasar al tórax.

COMPONENTES

Cráneo

Los numerosos huesos de la cabeza en conjunto forman el cráneo (fig. 8.7A). La mayor parte de estos huesos están

A



interconectados por **suturas**, que son articulaciones fibrosas inmóviles (fig. 8.7B).

En el feto y en el recién nacido, existen unas uniones membranosas de gran tamaño, no osificadas (**fontanelas**) entre los huesos del cráneo, en particular entre los grandes huesos planos de la región superior de la cavidad craneal (fig. 8.7C), que permiten:

- La deformación de la cabeza durante su paso por el canal del parto.
- El crecimiento posnatal.

La mayor parte de las fontanelas se cierran durante el primer año de vida. La osificación completa del delgado tejido conjuntivo ligamentoso que separa los huesos en las líneas de sutura, comienza a finales de la segunda década de la vida y generalmente finaliza en la quinta década.

En la cabeza únicamente existen tres articulaciones sinoviales. La de mayor tamaño es la articulación temporo-mandibular, entre la mandíbula y el hueso temporal. Las otras dos articulaciones sinoviales se establecen entre los tres huesecillos del oído medio: el martillo, el yunque y el estribo.

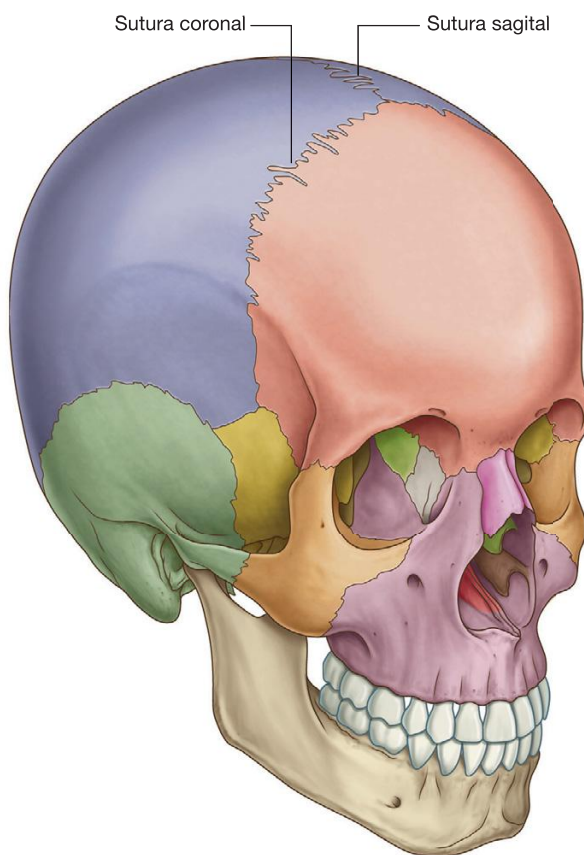
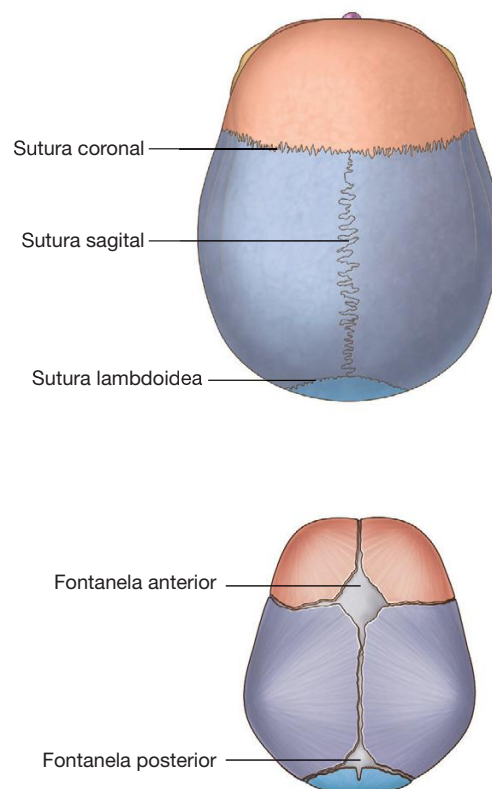
B**C**

Fig. 8.7 (cont.) Cráneo. B. Suturas. C. Fontanelas y sutura lambdoidea.

Vértebras cervicales

Las siete vértebras cervicales componen el armazón óseo del cuello.

Las vértebras cervicales (fig. 8.8A) se caracterizan por poseer:

- Cuerpos pequeños.
- Apófisis espinosas bífidas.

- Apófisis transversas que contienen un agujero (**agujero transverso**).

En conjunto, los agujeros transversos forman un conducto longitudinal a cada lado de la columna cervical que es ocupado por los vasos sanguíneos (arteria y venas vertebrales) que discurren entre la base del cuello y la cavidad craneal.

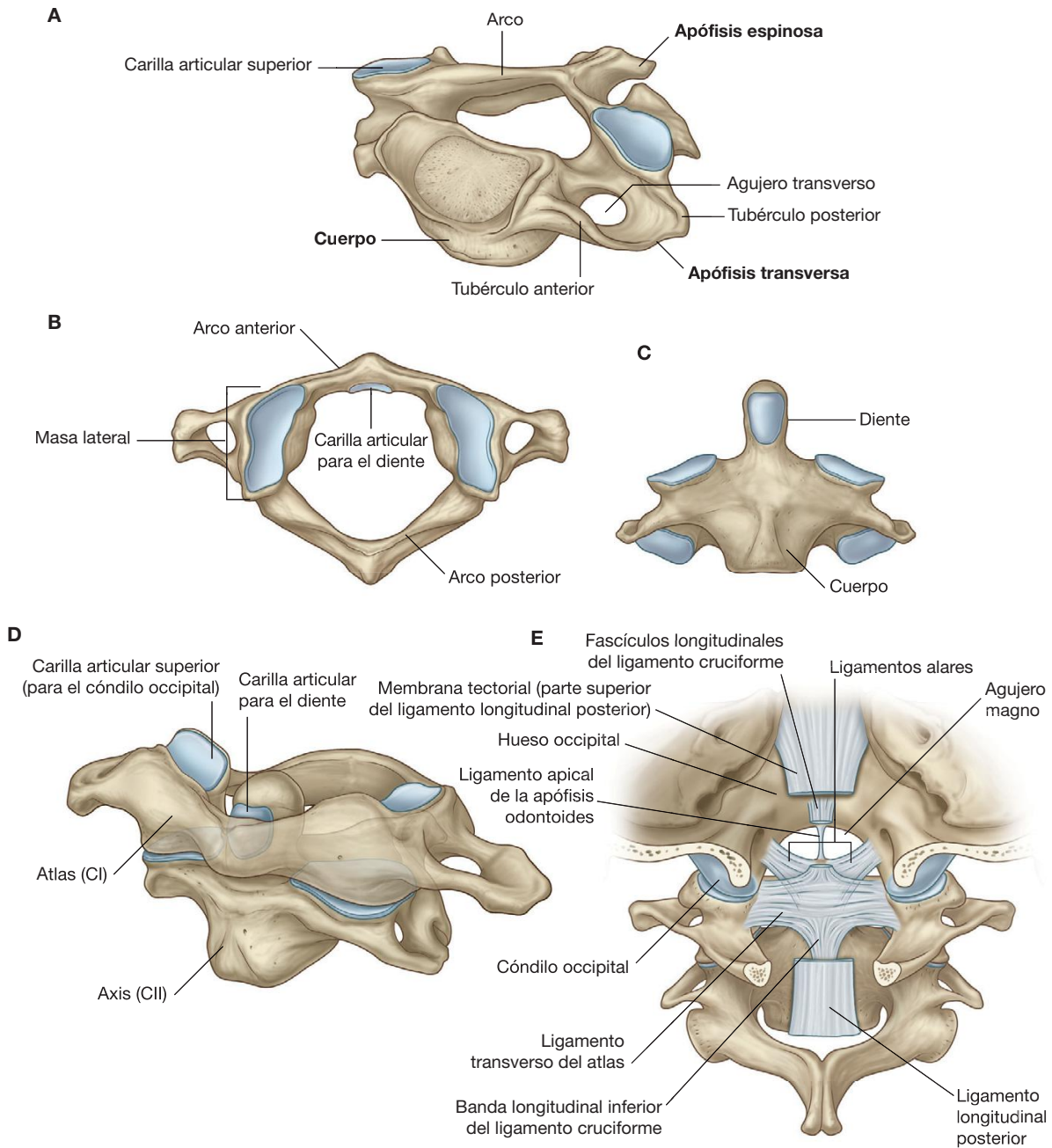


Fig. 8.8 Vértebras cervicales. **A.** Características morfológicas típicas. **B.** Atlas: vértebra C1 (visión superior). **C.** Axis: vértebra C2 (visión superior). **D.** Atlas y axis (visión anterolateral). **E.** Articulación atlanto-occipital (visión posterior).

La apófisis transversa típica de una vértebra cervical también consta de un **tubérculo anterior** y un **tubérculo posterior**, que sirven de inserción muscular. Los tubérculos anteriores derivan de los mismos elementos embrionarios que originan las costillas en la región torácica. En ocasiones, a partir de estos elementos se desarrollan costillas cervicales, en especial en las vértebras cervicales inferiores.

Las dos primeras vértebras cervicales (CI y CII) presentan modificaciones para permitir los movimientos de la cabeza (fig. 8.8B y 8.8E) (v. también cap. 2).

Hueso hioides

El hueso hioides es un pequeño hueso en forma de U (fig. 8.9A), que se dispone en un plano horizontal justo por encima de la laringe, donde puede ser palpado y movilizado de un lado al otro.

- El **cuerpo del hueso hioides** es anterior y forma la base de la U.
- Las dos ramas de la U (**astas mayores**) se proyectan posteriormente a partir de los extremos laterales del cuerpo.

El hueso hioides no se articula directamente con ningún otro elemento esquelético de la cabeza o del cuello.

El hueso hioides constituye un anclaje óseo potente y muy móvil para diversos músculos y tejidos blandos de la cabeza y del cuello. Se encuentra en la encrucijada de tres compartimentos dinámicos:

- Superiormente, se encuentra sujeto al suelo de la cavidad oral.
- Inferiormente, está sujeto a la laringe.
- Posteriormente, está sujeto a la faringe (fig. 8.9B).

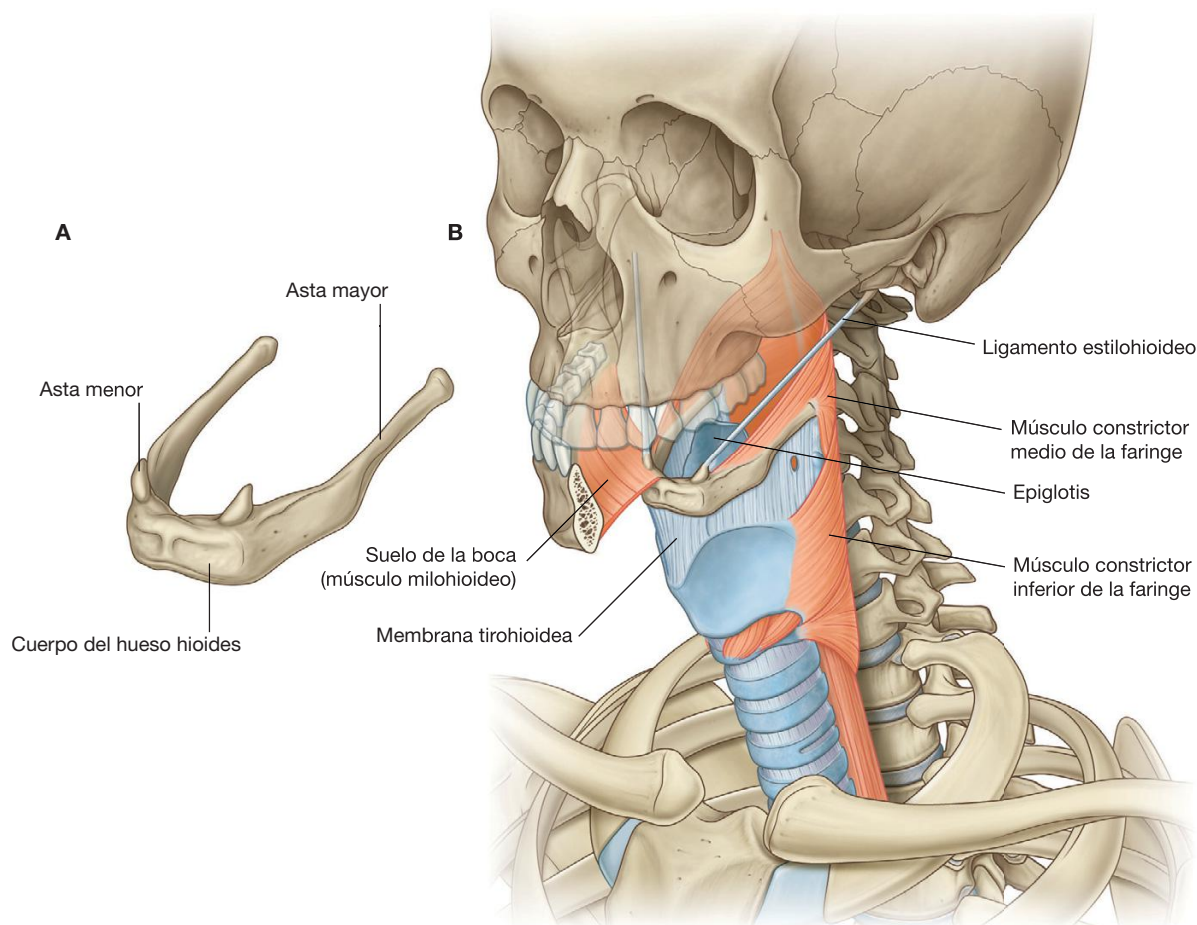


Fig. 8.9 Hioides. A. Hueso. B. Relaciones.

Paladar blando

El paladar blando es una estructura tisular blanda, que a modo de colgajo se sitúa posterior al paladar duro, como si de una «charnela» se tratara (fig. 8.10A), con su borde posterior libre. Puede ser elevado o deprimido por medio de la acción de varios músculos (fig. 8.10B).

El paladar blando y las estructuras asociadas pueden observarse con claridad tras la apertura bucal.

Músculos

Los músculos esqueléticos de la cabeza y del cuello pueden agruparse en base a su función, su innervación o su origen embrionario.

En la cabeza

Los grupos musculares en la cabeza incluyen:

- Los músculos extraoculares (movimientos del globo ocular y de la apertura del párpado superior).
- Los músculos del oído medio (regulan el movimiento de los huesecillos del oído medio).

- Los músculos de la expresión facial (mueven la cara).
- Los músculos masticadores (mueven la mandíbula; articulación temporomandibular).
- Los músculos del paladar blando (elevan y deprimen el paladar).
- Los músculos de la lengua (mueven y cambian la forma de la lengua).

En el cuello

En el cuello, los grupos musculares principales incluyen:

- Los músculos de la faringe (constrictores y elevadores de la faringe).
- Los músculos de la laringe (regulan las dimensiones de la vía aérea).
- Los músculos pretiroideos (anclan la posición de la laringe y el hueso hioides en el cuello).
- Los músculos de la lámina superficial de la fascia cervical (mueven la cabeza y el miembro superior).
- Los músculos posturales del compartimento muscular del cuello (posición del cuello y de la cabeza).

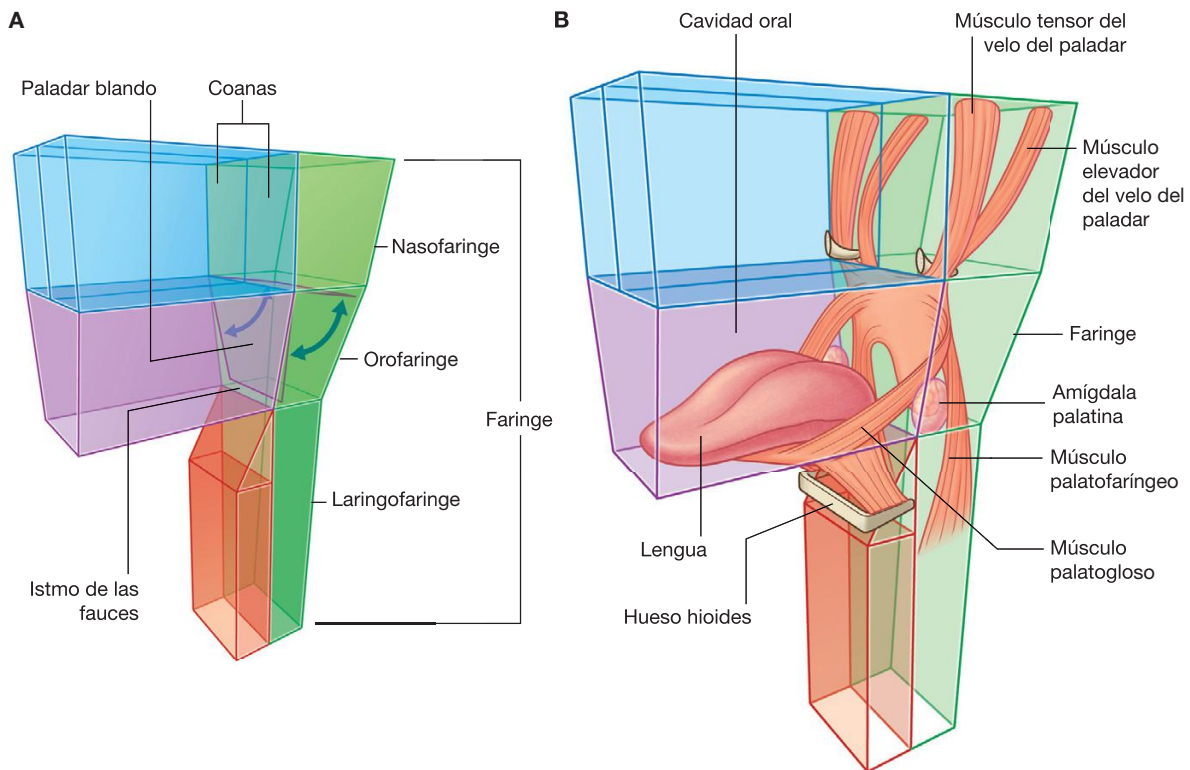


Fig. 8.10 Paladar blando. A. Posición. B. Músculos.

RELACIÓN CON OTRAS REGIONES

Tórax

La **abertura superior del tórax** (la **entrada torácica**) se encuentra directamente en la base del cuello (fig. 8.11). Las estructuras que cruzan entre la cabeza y el tórax ascienden y descienden a través de la abertura superior del tórax y el compartimento visceral del cuello. En la base del cuello, la tráquea se encuentra inmediatamente anterior al esófago, que a su vez se dispone directamente anterior a la columna

vertebral. Importantes nervios, arterias y venas se encuentran anteriores y laterales a la tráquea.

Extremidades superiores

A cada lado de la abertura superior del tórax, en la base del cuello (fig. 8.11), se sitúa la entrada axilar (vía de acceso al miembro superior):

- Estructuras como vasos sanguíneos cruzan sobre la primera costilla a su paso entre la entrada axilar y el tórax.
- Los componentes cervicales del plexo braquial pasan directamente desde el cuello hasta el miembro superior a través de las entradas axilares.

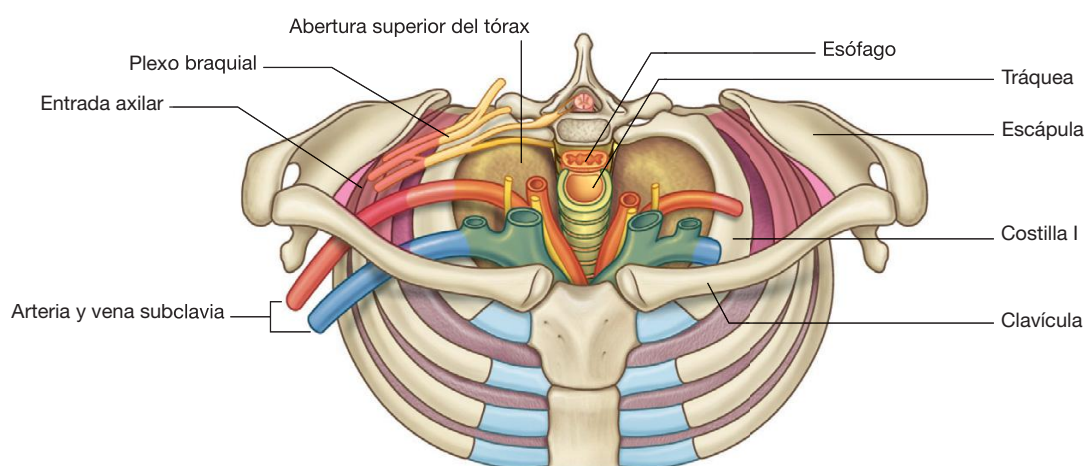


Fig. 8.11 Abertura superior del tórax y entradas axilares.

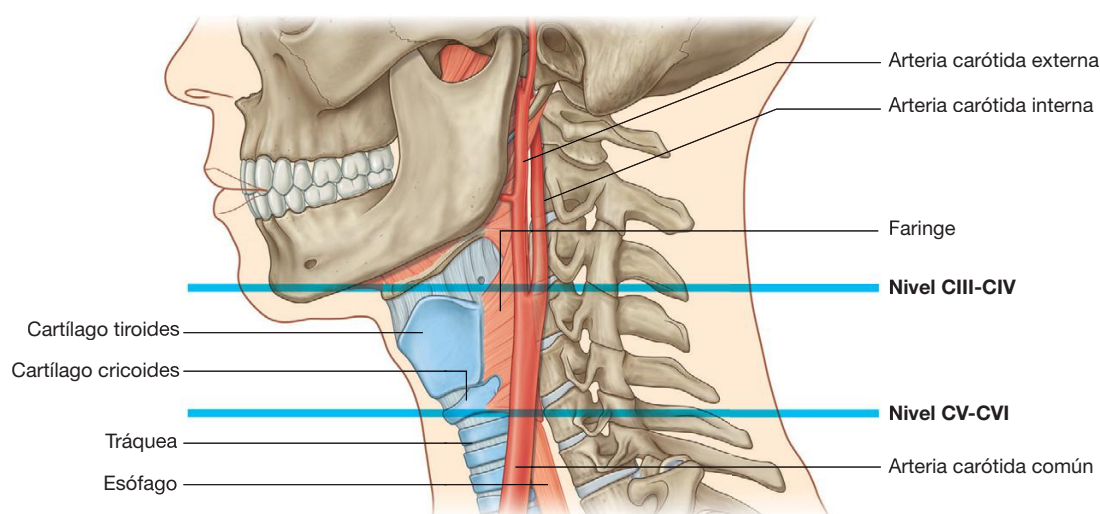


Fig. 8.12 Niveles vertebrales importantes: CIII/CIV y CV/CVI.

ASPECTOS CLAVE

Niveles vertebrales CIII/IV y CV/VI

En el cuello, los dos niveles vertebrales importantes (fig. 8.12) son:

- Entre las vértebras CIII y CIV, aproximadamente en el borde superior del cartílago tiroides de la laringe (que puede palparse), donde la arteria principal en cada lado del cuello (la **arteria carótida común**) se bifurca en las arterias carótidas interna y externa.
- Entre las vértebras CV y CVI, que marca el límite inferior de la faringe y la laringe y el límite superior de la tráquea y del esófago; la indentación existente entre el cartílago cricoides de la laringe y el primer cartílago traqueal puede palparse.

La arteria carótida interna no se ramifica en el cuello y asciende hasta el cráneo para irrigar gran parte del encéfalo. También irriga al ojo y a la órbita. Otras regiones de la

cabeza y del cuello reciben su irrigación de la arteria carótida externa.

La vía aérea en el cuello

En el cuello, la laringe (fig. 8.13) y la tráquea son anteriores al aparato digestivo y se puede acceder a ellas directamente en caso de obstrucción de los tramos superiores. La ruta de acceso más directa es por medio de una **cricotirotomía**, a través del **ligamento cricotiroides** (membrana cricovocal, membrana cricotiroides), que se extiende entre los cartílagos cricoides y tiroides de la laringe. El ligamento se puede palpar en la línea media, y por encima de él por lo general sólo se encuentran vasos de pequeño calibre, tejido conjuntivo y piel (aunque en ocasiones es posible observar un pequeño lóbulo de la glándula tiroides: el lóbulo piramidal). Inferiormente, la vía aérea puede ser abordada quirúrgicamente a través de la pared anterior de la tráquea por medio de una **traqueotomía**. Esta ruta de entrada es complicada debido a que en esta región se encuentran venas de gran tamaño y parte de la glándula tiroides.

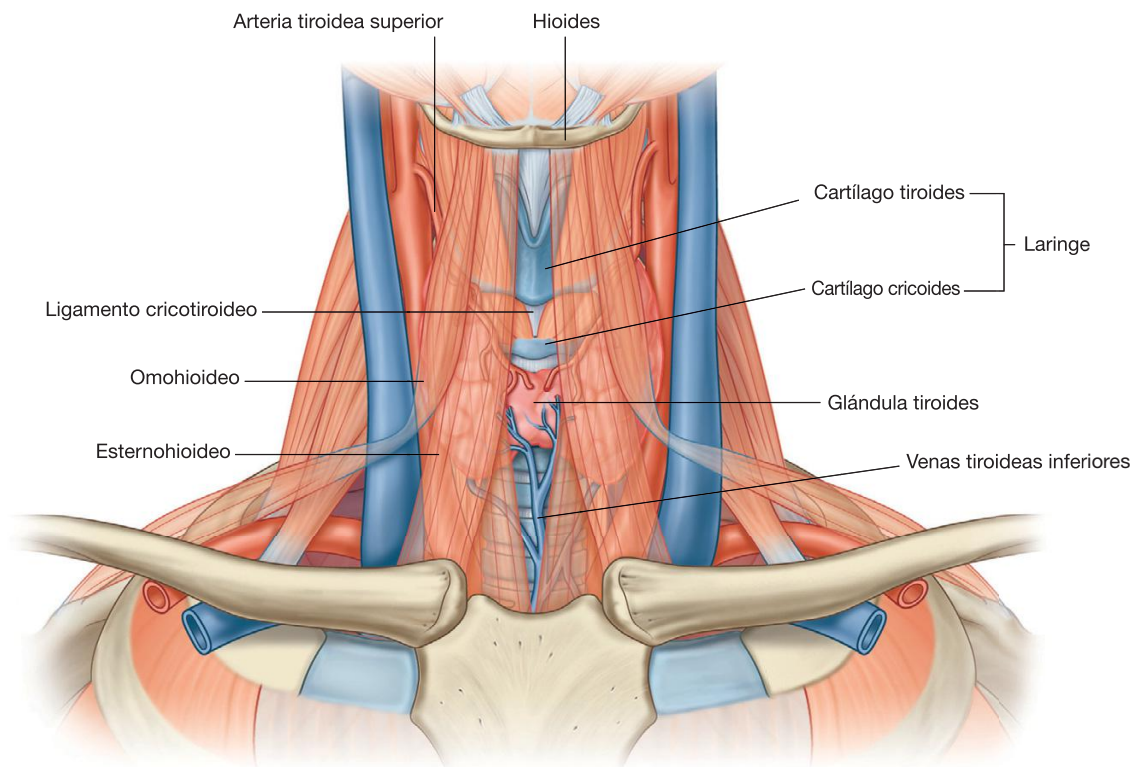


Fig. 8.13 Laringe y estructuras cervicales asociadas en el cuello.

Nervios craneales

Hay doce nervios craneales y la característica que los define es que abandonan la cavidad craneal a través de agujeros o fisuras.

Todos los nervios craneales inervan estructuras de la cabeza o del cuello. Además, el **nervio vago [X]** desciende a lo largo del cuello hasta llegar al tórax y al abdomen, donde inerva diversas vísceras.

Las fibras parasimpáticas en la cabeza abandonan el encéfalo como parte de cuatro nervios craneales: el nervio

oculomotor [III], el nervio facial [VII], el nervio glossofaríngeo [IX] y el nervio vago [X] (fig. 8.14). Las fibras parasimpáticas del nervio oculomotor [III], el nervio facial [VII] y el nervio glossofaríngeo [IX] destinadas a tejidos diana localizados en la cabeza abandonan estos nervios y se distribuyen con ramas del nervio trigémino [V].

El nervio vago [X], tras abandonar la cabeza y el cuello, proporciona la inervación parasimpática a las vísceras torácicas y abdominales.

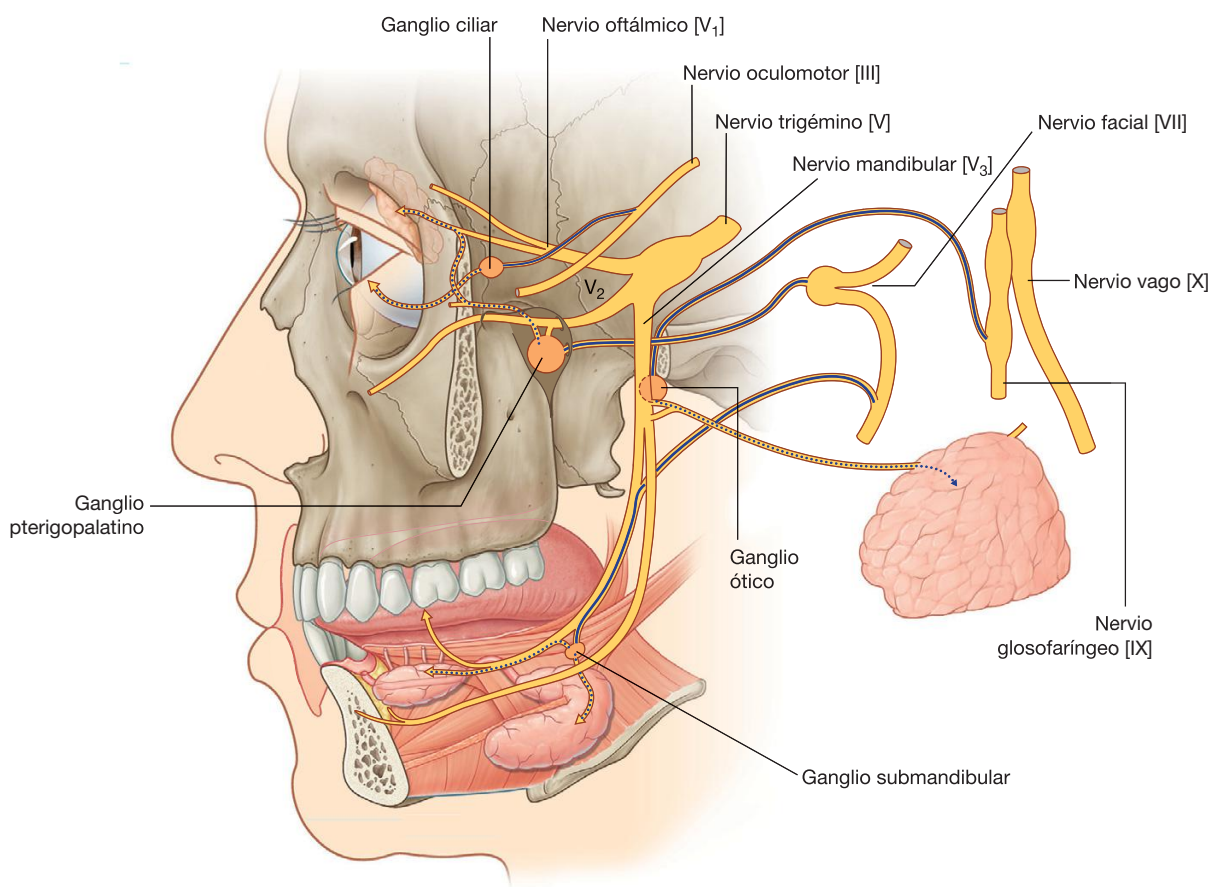


Fig. 8.14 Nervios craneales e inervación parasimpática.

Nervios cervicales

Existen ocho nervios cervicales (C1 a C8):

- Los nervios C1 a C7 abandonan el conducto vertebral por encima de sus respectivas vértebras.
- El nervio C8 sale entre las vértebras CVII y TI (fig. 8.15A).

Las ramas anteriores de los nervios C1 a C4 forman el **plexo cervical**. Las ramas principales de este plexo inervan a los músculos pretiroideos, al diafragma (nervio frénico), a la piel de la región anterior y lateral del cuello, a la piel de la pared torácica anterosuperior y a la piel de las zonas inferiores de la cabeza (fig. 8.15B).

Los ramos anteriores de los nervios C5 a C8, junto a un gran componente del ramo anterior del nervio TI, forman el **plexo braquial**, encargado de la inervación del miembro superior.

Separación funcional de los aparatos digestivo y respiratorio

La faringe es una cámara común al aparato digestivo y al respiratorio. Por consiguiente, es posible respirar tanto a través de la boca como de la nariz; y el material desde la cavidad oral, en potencia, puede introducirse tanto en el esófago como en la laringe. Esto implica lo siguiente:

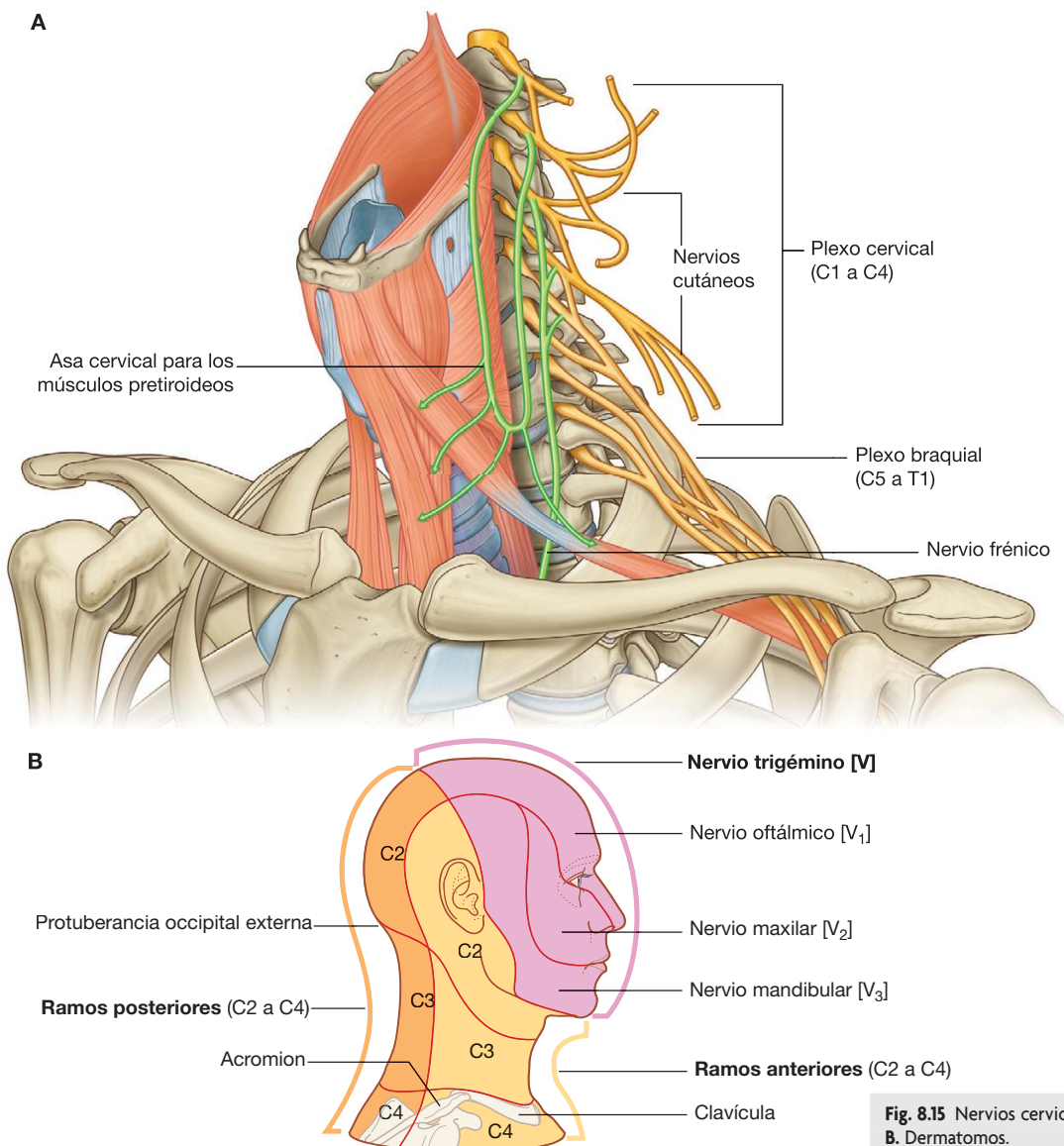


Fig. 8.15 Nervios cervicales. A. Estructura. B. Dermatomas.

- A través de la cavidad oral puede accederse a la vía aérea inferior mediante intubación.
- A través de la cavidad nasal se puede acceder al aparato digestivo (esófago) por medios de sondas nasogástricas.

En condiciones normales, el paladar blando, la epiglotis y los tejidos blandos del interior de la laringe actúan a modo de válvulas que impiden la entrada de líquido o de alimentos hacia los tramos inferiores del aparato respiratorio (fig. 8.16A).

Durante la respiración normal, la vía aérea está abierta y el aire pasa libremente a través de las cavidades nasales (o de la cavidad oral), la faringe, la laringe y la tráquea (fig. 8.16A). La luz del esófago por lo general se encuentra cerrada debido a que, a diferencia de la vía aérea, no posee estructuras esqueléticas de sostén que lo mantengan abierto.

Cuando la cavidad oral se encuentra llena de líquido o de alimentos, el paladar blando desciende (se deprime) para

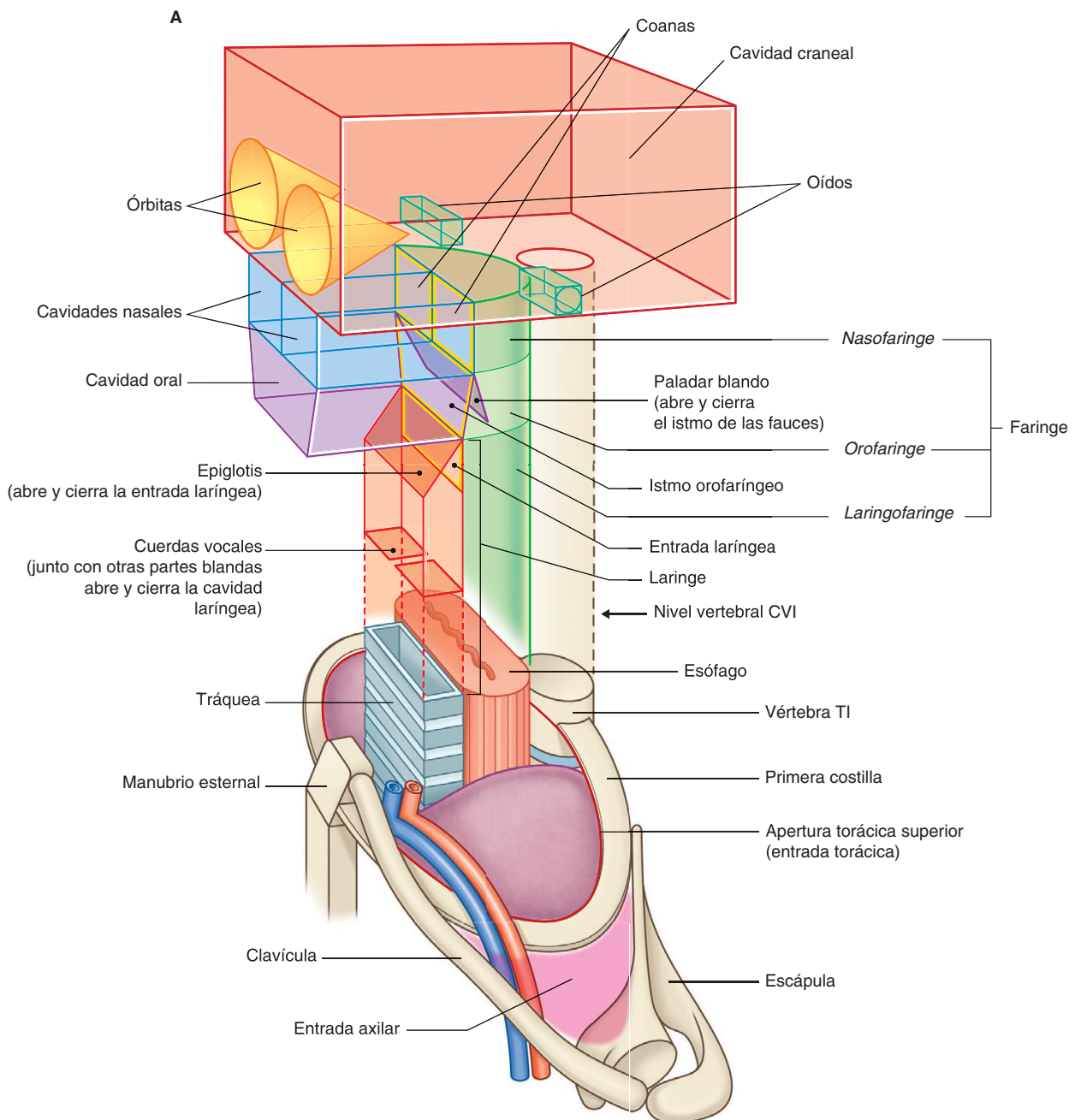


Fig. 8.16 Laringe, paladar blando, epiglotis e istmo de las fauces. **A.** Visión general.

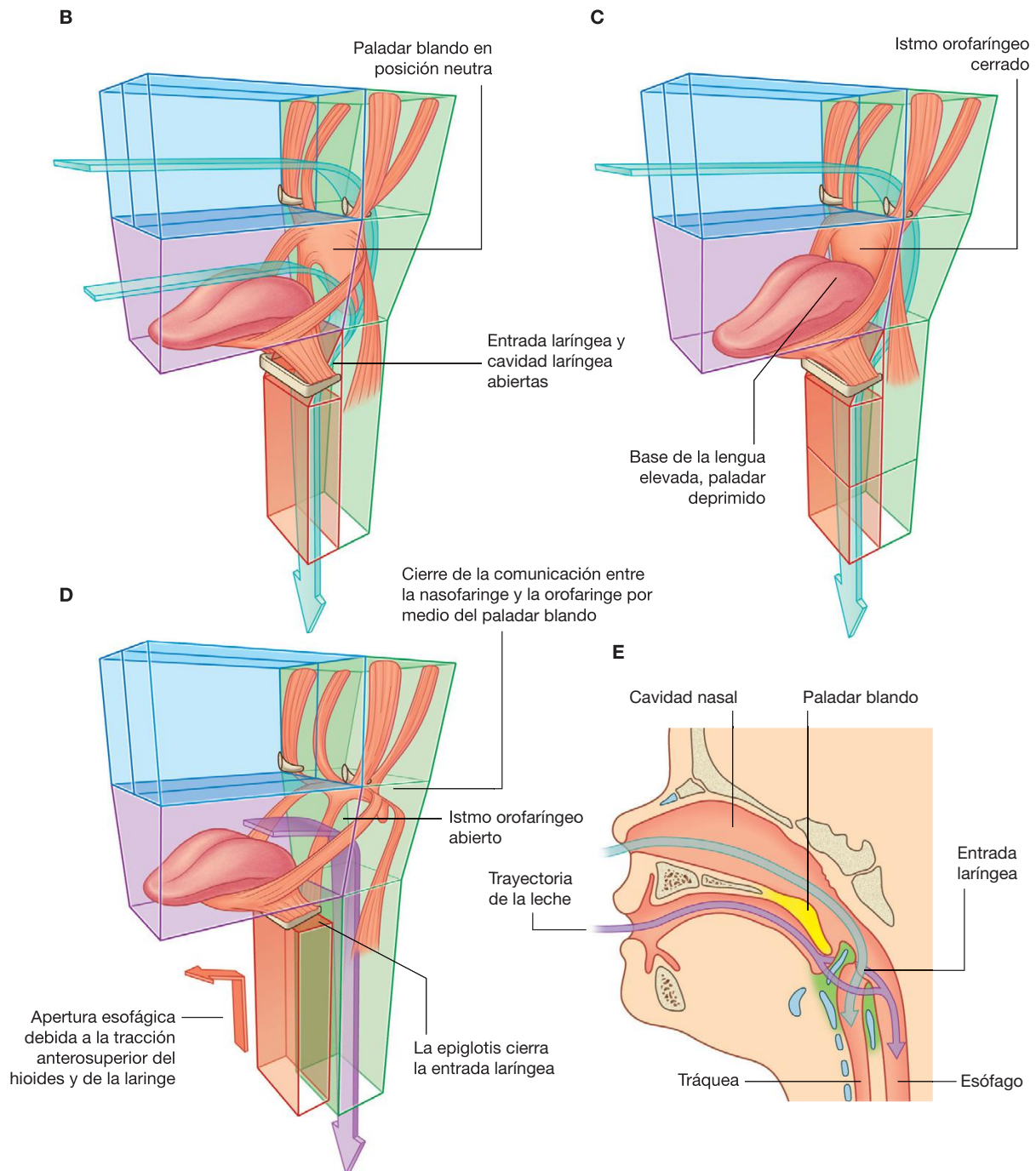


Fig. 8.16 (cont.) Laringe, paladar blando, epiglotis e istmo de las fauces. **B.** Respiración normal. **C.** Respiración con alimentos o líquidos en la cavidad oral. **D.** Deglución. **E.** En el recién nacido.

cerrar el istmo de las fauces, permitiendo por tanto la entrada de líquidos y alimentos a la cavidad oral durante la respiración (fig. 8.16C).

Durante la deglución, el paladar blando y ciertas partes de la laringe actúan a modo de válvulas para asegurar el tránsito adecuado de los alimentos desde la cavidad oral hasta el esófago (fig. 8.16D).

El paladar blando se eleva para abrir el istmo de las fauces a la vez que separa la parte nasal de la faringe de la parte oral. De este modo se impide que los alimentos y los líquidos asciendan hacia la nasofaringe o las cavidades nasales.

La epiglotis cierra la entrada laríngea y gran parte de la cavidad laríngea se ve ocluida por la oposición de las cuerdas vocales y de los pliegues de tejidos blandos superiores a ellas. Además, la laringe es traccionada hacia arriba y adelante para facilitar el movimiento del líquido y los alimentos por encima y alrededor de la laringe cerrada en su tránsito hacia el esófago.

Los recién nacidos presentan la laringe a un nivel más alto en el cuello y la epiglotis está por encima del nivel del paladar blando (fig. 8.16E), por lo que pueden alimentarse y respirar al mismo tiempo ya que el líquido circula alrededor de la laringe sin riesgo de penetrar en la vía aérea. Durante el segundo año de vida, la laringe des-

ciende hacia la posición cervical inferior característica de los adultos.

Triángulos del cuello

Los dos músculos (trapecio y esternocleidomastoideo) que forman parte de la lámina superficial de la fascia cervical, dividen el cuello en un triángulo anterior y otro posterior a cada lado (fig. 8.17).

Los límites de cada triángulo anterior son los siguientes:

- La línea media vertical del cuello.
- El borde inferior de la mandíbula.
- El borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.

El triángulo posterior se encuentra limitado por:

- El tercio medio de la clavícula.
- El borde anterior del trapecio.
- El borde posterior del esternocleidomastoideo.

A través del triángulo anterior se accede a las principales estructuras que pasan entre la cabeza y el tórax.

El triángulo posterior se encuentra situado en parte sobre la entrada axilar, y se asocia con estructuras (nervios y vasos) que se dirigen o retornan del miembro superior.

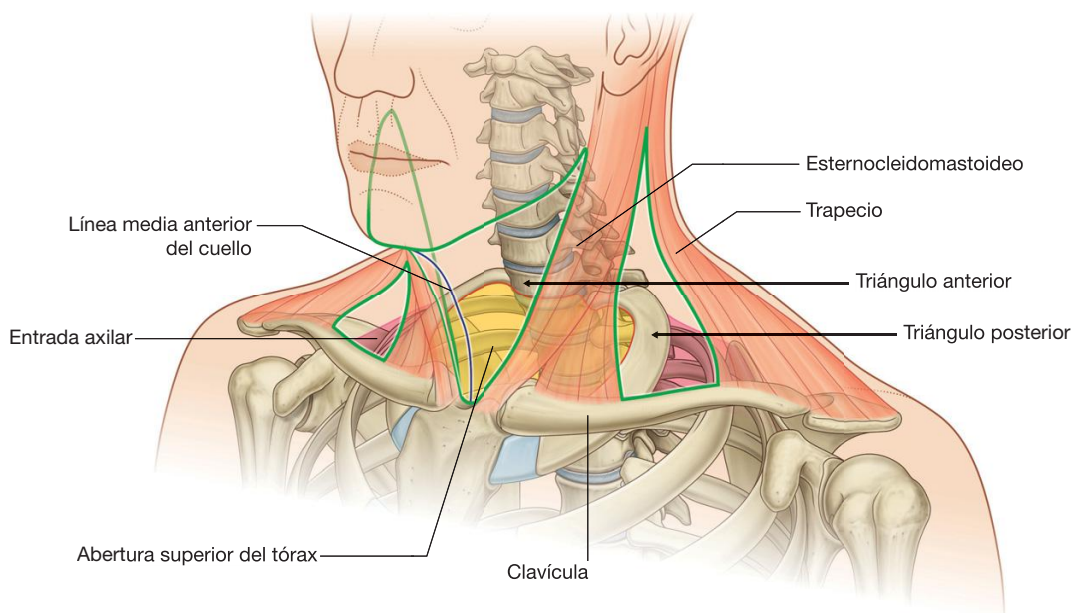


Fig. 8.17 Triángulos anterior y posterior del cuello.